

Geometría Vectorial y Analítica

# Sistemas y Matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Resumen teórico completo y problemas resueltos

---

Material de estudio para el primer parcial

Contenido de las unidades 1 a 7: sistemas de ecuaciones lineales  $2 \times 2$  y  $3 \times 3$ , el espacio  $\mathbb{R}^n$  y el producto escalar, independencia lineal y bases, matrices y álgebra matricial, eliminación de Gauss–Jordan, tipos de solución de un sistema con problemas de aplicación, y matrices invertibles. Incluye la demostración de todos los teoremas y la solución detallada de todos los ejemplos y ejercicios propuestos.

FECHA

18 de septiembre de 2026

PREPARADO POR

**Santiago Alzate**

santiago.alzate9@udea.edu.co

BASADO EN

Notas del Grupo EMAC

Ude@ — Texto guía: Jaramillo & Oleas

# Contenido

---

|           |                                                                                          |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Sistemas de ecuaciones lineales y el espacio <math>\mathbb{R}^n</math></b>            | <b>1</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Sistemas de ecuaciones lineales <math>2 \times 2</math> y <math>3 \times 3</math></b> | <b>2</b>  |
| 1.1       | Ecuaciones y sistemas lineales . . . . .                                                 | 2         |
| 1.2       | Interpretación geométrica . . . . .                                                      | 3         |
| 1.3       | Sistemas equivalentes y eliminación gaussiana . . . . .                                  | 4         |
|           | Problemas resueltos . . . . .                                                            | 6         |
| <b>2</b>  | <b>El espacio <math>\mathbb{R}^n</math></b>                                              | <b>10</b> |
| 2.1       | El conjunto $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                                     | 10        |
| 2.2       | Suma y multiplicación por escalar . . . . .                                              | 11        |
| 2.3       | Producto escalar y ortogonalidad . . . . .                                               | 13        |
|           | Problemas resueltos . . . . .                                                            | 14        |
| <b>3</b>  | <b>Independencia lineal y matrices</b>                                                   | <b>19</b> |
| 3.1       | Combinación lineal . . . . .                                                             | 19        |
| 3.2       | Independencia lineal . . . . .                                                           | 19        |
| 3.3       | Base y dimensión . . . . .                                                               | 21        |
| 3.4       | Matrices de orden $m \times n$ . . . . .                                                 | 22        |
| 3.5       | Matrices especiales . . . . .                                                            | 23        |
|           | Problemas resueltos . . . . .                                                            | 24        |
| <b>II</b> | <b>Álgebra matricial y sistemas de ecuaciones</b>                                        | <b>31</b> |
| <b>4</b>  | <b>Álgebra matricial</b>                                                                 | <b>32</b> |
| 4.1       | Suma y multiplicación por escalar . . . . .                                              | 32        |
| 4.2       | Producto de matrices . . . . .                                                           | 34        |
| 4.3       | La transpuesta de una matriz . . . . .                                                   | 36        |
|           | Problemas resueltos . . . . .                                                            | 37        |
| <b>5</b>  | <b>Matrices y sistemas de ecuaciones lineales</b>                                        | <b>44</b> |
| 5.1       | Matriz escalonada y escalonada reducida . . . . .                                        | 44        |
| 5.2       | Sistemas en forma matricial . . . . .                                                    | 45        |
| 5.3       | Sistemas equivalentes y Gauss–Jordan . . . . .                                           | 46        |
|           | Problemas resueltos . . . . .                                                            | 47        |
| <b>6</b>  | <b>Tipos de solución y problemas de aplicación</b>                                       | <b>53</b> |
| 6.1       | Rango fila, variables básicas y variables libres . . . . .                               | 53        |
| 6.2       | Criterios de consistencia y tipo de solución . . . . .                                   | 54        |
| 6.3       | Sistemas homogéneos . . . . .                                                            | 55        |
|           | Problemas resueltos . . . . .                                                            | 56        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Matrices invertibles</b>                                         | <b>63</b> |
| 7.1 Definición y propiedades . . . . .                                | 63        |
| 7.2 Criterios de invertibilidad . . . . .                             | 65        |
| 7.3 Algoritmo de Gauss–Jordan para el cálculo de la inversa . . . . . | 67        |
| Problemas resueltos . . . . .                                         | 68        |
| <b>Formulario de repaso</b>                                           | <b>75</b> |
| <b>Bibliografía</b>                                                   | <b>78</b> |

**Cómo está organizado este documento.** Cada capítulo sigue siempre la misma estructura: primero la **teoría** (definiciones, teoremas con su demostración completa y observaciones), luego la sección **Problemas resueltos**, donde se desarrollan paso a paso *todos* los ejemplos y ejercicios propuestos de las diapositivas del curso, y al final una caja de repaso. Las cajas tienen el siguiente código de color:

|                                                                                   |                     |                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Definición          |  | Observación       |
|  | Teorema / Corolario |  | Problema resuelto |

Al final se incluye un **formulario de repaso** con todo lo indispensable en dos páginas. Este documento cubre las unidades 1 a 7; las unidades 8 a 14 (determinantes, vectores, rectas y planos) están en el resumen del segundo parcial.

## Parte I

# Sistemas de ecuaciones lineales y el espacio $\mathbb{R}^n$

# Sistemas de ecuaciones lineales $2 \times 2$ y $3 \times 3$

El curso arranca con el problema más antiguo del álgebra lineal: resolver varias ecuaciones de primer grado a la vez. Lo importante de este capítulo no es el cálculo (que ya conoces del colegio) sino el *método*: transformar el sistema en otro equivalente más simple mediante tres operaciones permitidas. Esa idea, repetida sobre matrices, reaparecerá en todos los capítulos siguientes.

**El curso de un vistazo.** El contenido resumido es: (1) sistemas de ecuaciones lineales y matrices; (2) determinantes; (3) vectores geométricos y vectores coordenados; (4) rectas y planos en  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$ ; (5) producto escalar y producto vectorial; (6) aplicaciones a la física; (7) cónicas.

**Evaluación:** cuatro parciales del 20 % cada uno (semanas 5, 9, 13 y 17, presenciales y en la segunda clase de la semana) y seguimiento con cuatro quices del 5 % cada uno, en la semana anterior a cada parcial, por la plataforma de Ingeni@. El Instituto de Matemáticas ofrece monitorías, cuya programación está en <http://matematicasudea.co/monitorias>.

*Este documento cubre las unidades 1 a 7, es decir, el material del primer parcial.*

## 1.1 Ecuaciones y sistemas lineales

### Definición 1.1 Ecuación lineal

Una **ecuación lineal** en las variables  $x_1, x_2, \dots, x_n$  es una ecuación de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

con  $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ . Los números  $a_1, a_2, \dots, a_n$  se llaman **coeficientes** y  $b$  se llama **término independiente**.

Una **solución** de esta ecuación corresponde a números  $c_1, c_2, \dots, c_n$  tales que al reemplazarlos por  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , respectivamente, la igualdad se satisface.

### Observación 1.1 Qué hace «lineal» a una ecuación

Cada variable aparece elevada a la potencia 1 y multiplicada únicamente por una constante. No hay productos entre variables, ni potencias, ni raíces, ni funciones trascendentes. Así,

$$3x - \frac{1}{2}y + 7z = 4 \quad \text{es lineal,} \quad xy + z = 1, \quad x^2 - y = 0, \quad \sqrt{x} + y = 2 \quad \text{no lo son.}$$

### Definición 1.2 Sistema de ecuaciones lineales $2 \times 2$

Un **sistema de ecuaciones lineales  $2 \times 2$**  consiste en dos ecuaciones lineales en dos variables:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

donde  $x_1, x_2$  son las **variables** o **incógnitas** y  $a_{ij}, b_i$  son números reales fijos para  $i = 1, 2$  y  $j = 1, 2$ .

Una **solución** del sistema corresponde a una pareja de números  $c_1, c_2$  que, al reemplazarlos por  $x_1, x_2$  respectivamente, hace que *cada una* de las ecuaciones se satisfaga (se satisfacen de manera **simultánea**).

### Definición 1.3 Sistema de ecuaciones lineales $3 \times 3$

Un **sistema de ecuaciones lineales  $3 \times 3$**  consiste en tres ecuaciones lineales en tres variables:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

donde  $x_1, x_2, x_3$  son incógnitas y  $a_{ij}, b_i$  son números reales fijos para  $i = 1, 2, 3$  y  $j = 1, 2, 3$ .

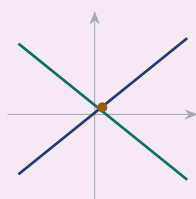
Una solución del sistema corresponde a una **terna** (o tripleta) de números  $c_1, c_2, c_3$  que, al reemplazarlos por  $x_1, x_2, x_3$  respectivamente, hace que cada una de las ecuaciones se satisfaga simultáneamente.

## 1.2 Interpretación geométrica

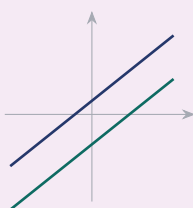
### Observación 1.2 Los tres casos de un sistema $2 \times 2$

Cada ecuación lineal en dos variables representa una *recta* en el plano cartesiano. Resolver el sistema es buscar los puntos comunes a las dos rectas, y por eso solo hay tres posibilidades:

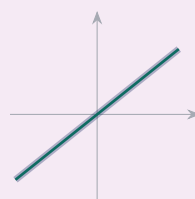
- a) Dos rectas que se cortan en un **único punto**. Ese punto corresponde a la única solución del sistema.
- b) Dos rectas **paralelas distintas**: el sistema **no tiene solución**, ya que las rectas no se cortan (el conjunto solución es vacío).
- c) Una **sola recta**: las dos ecuaciones describen la misma recta, y el sistema tiene **infinitas soluciones**.



a) solución única



b) sin solución



c) infinitas soluciones

### Observación 1.3 Los casos de un sistema $3 \times 3$

Cada ecuación lineal en tres variables representa un *plano* en el espacio. Un sistema  $3 \times 3$  se puede representar geoméricamente como:

- a) Tres planos que se cortan en un **único punto**. Ese punto es la única solución del sistema.
- b) Tres planos **paralelos distintos**. En este caso el sistema no tiene solución.
- c) **Dos planos paralelos diferentes** (y el tercero cualquiera): el sistema no tiene solución.
- d) Dos planos paralelos distintos y un tercer plano que los corta: el sistema no tiene solución.
- e) Un **solo plano**: el sistema tiene infinitas soluciones y, más aún, cada punto del plano corresponde a una solución.
- f) Tres planos que se cortan en una **línea recta** común. El sistema tiene infinitas soluciones, que corresponden a los puntos de la recta.

**Lo esencial:** igual que en el caso  $2 \times 2$ , solo hay tres tipos de conjunto solución posibles —vacío, un punto, o infinitos puntos— aunque las configuraciones geométricas que los producen sean más variadas.

## 1.3 Sistemas equivalentes y eliminación gaussiana

### Definición 1.4 Sistemas equivalentes

Dos sistemas de ecuaciones lineales son **equivalentes** si tienen el mismo conjunto solución.

### Definición 1.5 Operaciones elementales

Para encontrar, si existe, el conjunto solución de un sistema, lo transformamos en otro sistema equivalente más simple por medio de las siguientes operaciones:

1. **Intercambiar** (de posición) dos ecuaciones cualesquiera del sistema. Esto lo denotamos  $E_{ij}$ : las ecuaciones  $i$  y  $j$  se intercambian.
2. **Multiplicar** cualquier ecuación del sistema por una constante *diferente de cero*. Lo denotamos  $\lambda E_i$ : multiplicamos la ecuación  $i$  por  $\lambda$ , con  $\lambda \in \mathbb{R}$  y  $\lambda \neq 0$ .
3. **Reemplazar** cualquier ecuación del sistema por el resultado de sumarle un múltiplo de otra ecuación. Lo denotamos  $\lambda E_i + E_j$ : a la ecuación  $j$  le sumamos  $\lambda$  veces la ecuación  $i$ , y el resultado es la nueva ecuación  $j$ . Como antes,  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

### Teorema 1.1 Las operaciones elementales preservan el conjunto solución

Si un sistema  $\Sigma'$  se obtiene de un sistema  $\Sigma$  aplicando una operación elemental, entonces  $\Sigma$  y  $\Sigma'$  son equivalentes.

## DEMOSTRACIÓN

Basta ver que toda solución de  $\Sigma$  es solución de  $\Sigma'$  y recíprocamente. Lo clave es que cada una de las tres operaciones es **reversible**, de modo que solo hay que probar una de las dos inclusiones.

**Operación 1** ( $E_{ij}$ ). Intercambiar el orden de dos ecuaciones no cambia el conjunto de condiciones que se exigen, luego los sistemas tienen exactamente las mismas soluciones. Su inversa es ella misma.

**Operación 2** ( $\lambda E_i$ , con  $\lambda \neq 0$ ). Sea  $(c_1, \dots, c_n)$  una solución de  $\Sigma$ . Entonces la ecuación  $i$  se cumple:  $\sum_k a_{ik}c_k = b_i$ . Multiplicando esa igualdad de números reales por  $\lambda$ ,

$$\lambda \sum_k a_{ik}c_k = \lambda b_i,$$

que es exactamente la ecuación  $i$  de  $\Sigma'$ ; las demás no cambiaron. Luego  $(c_1, \dots, c_n)$  es solución de  $\Sigma'$ . La inversa de esta operación es  $\frac{1}{\lambda}E_i$  —y aquí se ve por qué se exige  $\lambda \neq 0$ : si  $\lambda = 0$  la ecuación  $i$  se convertiría en  $0 = 0$ , perdiendo información y agregando soluciones espurias.

**Operación 3** ( $\lambda E_i + E_j$ ). Sea  $(c_1, \dots, c_n)$  solución de  $\Sigma$ . Se cumplen  $\sum_k a_{ik}c_k = b_i$  y  $\sum_k a_{jk}c_k = b_j$ . Multiplicando la primera por  $\lambda$  y sumándole la segunda:

$$\sum_k (\lambda a_{ik} + a_{jk}) c_k = \lambda b_i + b_j,$$

que es la nueva ecuación  $j$  de  $\Sigma'$ . Las demás ecuaciones, incluida la  $i$ , no cambiaron, luego  $(c_1, \dots, c_n)$  es solución de  $\Sigma'$ . La inversa de esta operación es  $-\lambda E_i + E_j$ , así que el mismo argumento da la inclusión recíproca. ■

## Teorema 1.2 Método de eliminación gaussiana

El método consiste en sumar múltiplos de la primera ecuación a las restantes, de manera que sea posible **eliminar** los coeficientes de la primera variable en las ecuaciones siguientes. Este proceso se repite con la segunda ecuación para eliminar una segunda variable de la tercera ecuación en adelante, y se continúa así hasta llegar a la última ecuación y obtener de ésta una ecuación que pueda resolverse inmediatamente.

Por último se regresa a la ecuación anterior, reemplazando la variable ya despejada, y se continúa con este proceso de **sustitución hacia atrás** hasta obtener el valor de cada variable.

## Observación 1.4 Dos señales que hay que saber leer

Durante la eliminación pueden aparecer dos ecuaciones muy informativas:

- $0 = 0$  (una ecuación se anula por completo). Significa que esa ecuación era *redundante*: no aportaba información nueva. Es la señal de que puede haber infinitas soluciones.
- $0 = k$  con  $k \neq 0$  (por ejemplo  $0 = 4$ ). Es una **contradicción**: ningún valor de las variables puede satisfacerla, así que el sistema **no tiene solución**.

En el Capítulo 6 formalizaremos estas dos señales con el lenguaje del rango fila.

## Problemas resueltos

### Problema 1.1 Un sistema $2 \times 2$ con solución única

Resolver el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

#### SOLUCIÓN

**Paso 1: eliminar  $x$  de la segunda ecuación.** Es cómodo intercambiar primero las ecuaciones para tener el coeficiente 1 como pivote ( $E_{12}$ ):

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

Ahora aplicamos  $-2E_1 + E_2$ , es decir, a la segunda ecuación le sumamos  $-2$  veces la primera:

$$(2x + y) - 2(x + 2y) = 1 - 2(2) \implies -3y = -3.$$

El sistema equivalente es

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ -3y = -3 \end{cases}$$

**Paso 2: resolver la última ecuación.**

$$-3y = -3 \implies y = 1.$$

**Paso 3: sustitución hacia atrás.** Reemplazamos  $y = 1$  en la primera ecuación:

$$x + 2(1) = 2 \implies x = 0.$$

$$\mathcal{S} = \{(0, 1)\}$$

**Verificación.** Ecuación 1:  $2(0) + 1 = 1 \checkmark$  Ecuación 2:  $0 + 2(1) = 2 \checkmark$

**Lectura geométrica.** Las rectas  $2x + y = 1$  y  $x + 2y = 2$  tienen pendientes  $-2$  y  $-\frac{1}{2}$ , distintas, así que se cortan en un único punto: el caso (a) de la Observación 1.2.

### Problema 1.2 Dos sistemas $2 \times 2$ degenerados

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$(1) \begin{cases} x - 5y = 2 \\ 3x - 15y = 6 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x + y = 4 \\ -4x - 2y = 4 \end{cases}$$

#### SOLUCIÓN

### Sistema (1): infinitas soluciones

**Paso 1.** Apliquemos  $-3E_1 + E_2$ :

$$(3x - 15y) - 3(x - 5y) = 6 - 3(2) \implies 0 = 0.$$

El sistema equivalente es

$$\begin{cases} x - 5y = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

**Paso 2: interpretar.** La segunda ecuación desapareció, lo que confirma que era *redundante*: en efecto,  $3x - 15y = 3(x - 5y)$ , así que la segunda ecuación original es simplemente tres veces la primera. Nos queda **una** ecuación con **dos** incógnitas.

**Paso 3: parametrizar.** Elegimos  $y$  como variable libre,  $y = t$  con  $t \in \mathbb{R}$ , y despejamos  $x$ :

$$x = 2 + 5t.$$

$$\mathcal{S} = \{ (2 + 5t, t) \mid t \in \mathbb{R} \}$$

**Verificación.** Para todo  $t$ :  $(2 + 5t) - 5t = 2 \checkmark$  y  $3(2 + 5t) - 15t = 6 + 15t - 15t = 6 \checkmark$ . Con  $t = 0$  obtenemos  $(2, 0)$ ; con  $t = 1$ ,  $(7, 1)$ ; etc.

**Lectura geométrica.** Las dos ecuaciones describen la *misma* recta: es el caso (c) de la Observación 1.2.

### Sistema (2): sin solución

**Paso 1.** Apliquemos  $2E_1 + E_2$ :

$$(-4x - 2y) + 2(2x + y) = 4 + 2(4) \implies 0 = 12.$$

El sistema equivalente es

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 0 = 12 \end{cases}$$

**Paso 2: interpretar.** La segunda ecuación es una **contradicción**:  $0 \neq 12$ . No existe ninguna pareja  $(x, y)$  que la satisfaga, y por lo tanto

$$\mathcal{S} = \emptyset$$

**Por qué ocurre.** Al dividir la segunda ecuación original por  $-2$  queda  $2x + y = -2$ , mientras la primera pide  $2x + y = 4$ . La misma expresión no puede valer 4 y  $-2$  a la vez.

**Lectura geométrica.** Las rectas  $2x + y = 4$  y  $2x + y = -2$  tienen la misma pendiente  $-2$  pero interceptos distintos: son paralelas distintas, el caso (b) de la Observación 1.2.

**Cómo distinguirlos de un vistazo.** Si una ecuación es múltiplo de la otra *incluyendo el término independiente*, hay infinitas soluciones. Si los coeficientes son proporcionales pero el término independiente *no sigue la misma proporción*, no hay solución. Si los coeficientes no son proporcionales, hay solución única.

**Problema 1.3 Un sistema  $3 \times 3$  por eliminación gaussiana**

Resolver el sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 18 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 24 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

**SOLUCIÓN**

**Paso 1: normalizar el pivote.** Aplicamos  $\frac{1}{2}E_1$  para que el coeficiente de  $x_1$  sea 1 (evita fracciones más adelante):

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 24 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

**Paso 2: eliminar  $x_1$  de las ecuaciones 2 y 3.**

Con  $-4E_1 + E_2$ :

$$(5 - 8)x_2 + (6 - 12)x_3 = 24 - 36 \implies -3x_2 - 6x_3 = -12.$$

Con  $-3E_1 + E_3$ :

$$(1 - 6)x_2 + (-2 - 9)x_3 = 4 - 27 \implies -5x_2 - 11x_3 = -23.$$

El sistema queda

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \\ -3x_2 - 6x_3 = -12 \\ -5x_2 - 11x_3 = -23 \end{cases}$$

**Paso 3: simplificar la segunda ecuación.** Con  $-\frac{1}{3}E_2$ :

$$x_2 + 2x_3 = 4.$$

**Paso 4: eliminar  $x_2$  de la tercera ecuación.** Con  $5E_2 + E_3$ :

$$(-5 + 5)x_2 + (-11 + 10)x_3 = -23 + 20 \implies -x_3 = -3.$$

El sistema, ya **triangular**, es

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \\ -x_3 = -3 \end{cases}$$

**Paso 5: sustitución hacia atrás.**

$$\begin{aligned} -x_3 = -3 &\implies x_3 = 3, \\ x_2 + 2(3) = 4 &\implies x_2 = 4 - 6 = -2, \\ x_1 + 2(-2) + 3(3) = 9 &\implies x_1 = 9 + 4 - 9 = 4. \end{aligned}$$

$$\mathcal{S} = \{(4, -2, 3)\}$$

### Verificación en las tres ecuaciones originales.

$$2(4) + 4(-2) + 6(3) = 8 - 8 + 18 = 18 \checkmark$$

$$4(4) + 5(-2) + 6(3) = 16 - 10 + 18 = 24 \checkmark$$

$$3(4) + (-2) - 2(3) = 12 - 2 - 6 = 4 \checkmark$$

**Lectura geométrica.** Los tres planos se cortan en un único punto: el caso (a) de la Observación 1.3.

#### Para recordar del Capítulo 1

- ▶ Una ecuación es lineal si cada variable aparece a la potencia 1 y multiplicada solo por constantes: nada de  $xy$ ,  $x^2$  ni  $\sqrt{x}$ .
- ▶ Las tres operaciones elementales ( $E_{ij}$ ,  $\lambda E_i$  con  $\lambda \neq 0$ ,  $\lambda E_i + E_j$ ) producen sistemas **equivalentes**: no cambian el conjunto solución. Son reversibles, y por eso no se pierde ni se gana nada.
- ▶ Solo hay tres desenlaces posibles: solución única, ninguna, o infinitas.
- ▶ Durante la eliminación,  $0 = 0$  anuncia una ecuación redundante (posibles infinitas soluciones) y  $0 = k$  con  $k \neq 0$  anuncia que el sistema no tiene solución.
- ▶ Atajo para sistemas  $2 \times 2$ : si una ecuación es múltiplo de la otra *incluyendo* el término independiente, hay infinitas soluciones; si los coeficientes son proporcionales pero el término independiente no, no hay solución.
- ▶ Geometría: en  $\mathbb{R}^2$  son rectas (se cortan, son paralelas o coinciden); en  $\mathbb{R}^3$  son planos, con más configuraciones pero los mismos tres desenlaces.

# El espacio $\mathbb{R}^n$

El plano y el espacio tridimensional se pueden *dibujar*. Para  $n \geq 4$  eso ya no es posible, pero la aritmética sigue funcionando igual de bien: se suma y se multiplica por escalares componente a componente. Este capítulo formaliza ese conjunto  $\mathbb{R}^n$ , comprueba que tiene estructura de espacio vectorial, y le agrega una operación nueva —el producto escalar— que permite hablar de ortogonalidad incluso donde no hay dibujo.

## 2.1 El conjunto $\mathbb{R}^n$

### Definición 2.1 Conjunto $\mathbb{R}^n$

Si  $n$  es un número entero positivo, definimos  $\mathbb{R}^n$  (léase «erre ene») como el conjunto

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

Los elementos de  $\mathbb{R}^n$ , es decir, los puntos de la forma  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , se llaman ***n*-tuplas** de números reales, y los números  $x_1, x_2, \dots, x_n$  se llaman **componentes** o **coordenadas** de la *n*-tupla.

### Observación 2.1 Igualdad de *n*-tuplas

Dos *n*-tuplas  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  y  $(y_1, y_2, \dots, y_n)$  son **iguales** si y sólo si

$$x_1 = y_1, \quad x_2 = y_2, \quad \dots, \quad x_n = y_n.$$

Es decir, dos *n*-tuplas son iguales si y sólo si son iguales **componente a componente**.

Nótese que esto también exige que tengan el *mismo número de componentes*: una 4-tupla y una 5-tupla nunca son iguales, ni se pueden sumar.

### Observación 2.2 Casos particulares

- Si  $n = 2$ , entonces  $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ . Es el conjunto de **pares ordenados** de números reales y tiene su representación como puntos del plano cartesiano.
- Si  $n = 3$ , entonces  $\mathbb{R}^3 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$ . Corresponde al conjunto de **tripleas** (o ternas) ordenadas y se representa como puntos del espacio tridimensional.
- Si  $n = 4$ , entonces  $\mathbb{R}^4 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$ : el conjunto de **cuartetos** ordenados. Ya no es posible una interpretación geométrica directa, ¿por qué? Porque nuestra percepción (y el papel) solo admite tres direcciones mutuamente perpendiculares; una cuarta coordenada independiente no tiene dónde dibujarse. Eso no impide operar con  $\mathbb{R}^4$  ni

razonar por analogía.

## 2.2 Suma y multiplicación por escalar

### Definición 2.2 Suma y multiplicación por escalar en $\mathbb{R}^n$

Sean  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  dos puntos de  $\mathbb{R}^n$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

1. Definimos la **suma**  $\mathbf{x} + \mathbf{y}$  como el punto

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

2. Definimos la **multiplicación por escalar** de  $\alpha$  por  $\mathbf{x}$  como el punto

$$\alpha \mathbf{x} := (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n).$$

### Teorema 2.1 Propiedades de la suma en $\mathbb{R}^n$

La operación suma en  $\mathbb{R}^n$  es:

1. **Asociativa:**  $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$  para todo  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ .
2. **Conmutativa:**  $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$  para todo  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ .
3. Existe un elemento  $\mathbf{0} := (0, 0, \dots, 0)$  tal que  $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$  para todo  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ .
4. Para cada  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$  existe un elemento, denotado  $-\mathbf{x}$  y definido como  $-\mathbf{x} = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$ , tal que  $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ .

El elemento  $\mathbf{0}$  se llama **elemento neutro** para la suma y el elemento  $-\mathbf{x}$  se llama **inverso aditivo** de  $\mathbf{x}$ .

### DEMOSTRACIÓN

Todas las demostraciones siguen el mismo patrón: como la igualdad en  $\mathbb{R}^n$  es componente a componente (Observación 2.1), basta verificar la propiedad en *una* componente genérica, donde se reduce a una propiedad conocida de los números reales.

(1) **Asociativa.** La componente  $i$ -ésima del miembro izquierdo es

$$[(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z}]_i = (x_i + y_i) + z_i \stackrel{(*)}{=} x_i + (y_i + z_i) = [\mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})]_i,$$

donde  $(*)$  es la asociatividad de la suma en  $\mathbb{R}$ . Como las componentes coinciden para todo  $i = 1, \dots, n$ , las  $n$ -tuplas son iguales.

(2) **Conmutativa.**  $[\mathbf{x} + \mathbf{y}]_i = x_i + y_i = y_i + x_i = [\mathbf{y} + \mathbf{x}]_i$ , por la conmutatividad en  $\mathbb{R}$ .

(3) **Neutro.**  $[\mathbf{x} + \mathbf{0}]_i = x_i + 0 = x_i$ , pues  $0$  es el neutro aditivo de  $\mathbb{R}$ . Además ese neutro es *único*: si  $\mathbf{0}'$  fuera otro neutro, entonces  $\mathbf{0}' = \mathbf{0}' + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ .

(4) **Inverso aditivo.**  $[\mathbf{x} + (-\mathbf{x})]_i = x_i + (-x_i) = 0 = [\mathbf{0}]_i$ . También es *único*: si  $\mathbf{y}$  y  $\mathbf{z}$  fueran ambos inversos de  $\mathbf{x}$ ,

$$\mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{0} = \mathbf{y} + (\mathbf{x} + \mathbf{z}) = (\mathbf{y} + \mathbf{x}) + \mathbf{z} = \mathbf{0} + \mathbf{z} = \mathbf{z}.$$



### Teorema 2.2 Propiedades de la multiplicación por escalar en $\mathbb{R}^n$

Sean  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Entonces:

1.  $\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}$
2.  $(\alpha + \beta)\mathbf{x} = \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}$
3.  $(\alpha\beta)\mathbf{x} = \alpha(\beta\mathbf{x})$
4.  $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$
5.  $(-1)\mathbf{x} = -\mathbf{x}$
6.  $0\mathbf{x} = \mathbf{0}$

### DEMOSTRACIÓN

De nuevo, trabajamos en la componente  $i$ -ésima y usamos las propiedades de  $\mathbb{R}$ .

- (1)  $[\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y})]_i = \alpha(x_i + y_i) = \alpha x_i + \alpha y_i = [\alpha\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}]_i$  (distributividad en  $\mathbb{R}$ ).
- (2)  $[(\alpha + \beta)\mathbf{x}]_i = (\alpha + \beta)x_i = \alpha x_i + \beta x_i = [\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}]_i$  (distributividad en  $\mathbb{R}$ ).
- (3)  $[(\alpha\beta)\mathbf{x}]_i = (\alpha\beta)x_i = \alpha(\beta x_i) = [\alpha(\beta\mathbf{x})]_i$  (asociatividad del producto en  $\mathbb{R}$ ).
- (4)  $[1\mathbf{x}]_i = 1 \cdot x_i = x_i$ .
- (5)  $[(-1)\mathbf{x}]_i = (-1)x_i = -x_i = [-\mathbf{x}]_i$ , por la definición de  $-\mathbf{x}$  en el Teorema 2.1(4).
- (6)  $[0\mathbf{x}]_i = 0 \cdot x_i = 0 = [\mathbf{0}]_i$ . ■

### Observación 2.3 $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial

Las propiedades de la suma en  $\mathbb{R}^n$ , junto con las primeras cuatro propiedades de la multiplicación por escalar, nos dicen que  $\mathbb{R}^n$ , con la suma y con la multiplicación por escalar (real), tiene estructura de **espacio vectorial (real)**. Debido a esto, a los elementos de  $\mathbb{R}^n$  se les llama **vectores**.

### Definición 2.3 Diferencia en $\mathbb{R}^n$

Sean  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$  dos elementos de  $\mathbb{R}^n$ . Se define la **diferencia** de  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  como

$$\begin{aligned}\mathbf{x} - \mathbf{y} &:= \mathbf{x} + (-\mathbf{y}) \\ &= (x_1 - y_1, x_2 - y_2, \dots, x_n - y_n).\end{aligned}$$

Es decir, la resta de elementos de  $\mathbb{R}^n$ , así como la suma y la multiplicación por escalar, también se realiza **componente a componente**.

## 2.3 Producto escalar y ortogonalidad

### Definición 2.4 Producto escalar en $\mathbb{R}^n$

Sean  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$  dos elementos de  $\mathbb{R}^n$ . El **producto escalar** (o **producto interno**) de  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  se define como el *número real*

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

### Teorema 2.3 Propiedades del producto escalar en $\mathbb{R}^n$

Sean  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Entonces:

1.  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$
2.  $\mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{z}$
3.  $(\alpha \mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \alpha(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot (\alpha \mathbf{y})$
4.  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0$
5.  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0$  si y sólo si  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$
6.  $\mathbf{0} \cdot \mathbf{x} = 0$

### DEMOSTRACIÓN

(1)  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n y_i x_i = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$ , por la conmutatividad del producto en  $\mathbb{R}$ .

(2) Usando la distributividad en  $\mathbb{R}$  y separando la suma:

$$\mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \sum_{i=1}^n x_i (y_i + z_i) = \sum_{i=1}^n (x_i y_i + x_i z_i) = \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n x_i z_i = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{z}.$$

(3) Sacando el factor común  $\alpha$  de la sumatoria:

$$(\alpha \mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n (\alpha x_i) y_i = \alpha \sum_{i=1}^n x_i y_i = \alpha(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}),$$

y el mismo cálculo agrupando  $\alpha$  con  $y_i$  da  $\alpha(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot (\alpha \mathbf{y})$ .

(4)  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0$ , porque es una suma de cuadrados de números reales y cada cuadrado es  $\geq 0$ .

(5) ( $\Leftarrow$ ) Si  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , todos los  $x_i$  son 0 y la suma es 0.

( $\Rightarrow$ ) Si  $\sum_i x_i^2 = 0$ , siendo una suma de términos no negativos, cada término debe ser cero:  $x_i^2 = 0$  para todo  $i$ , luego  $x_i = 0$  para todo  $i$ , es decir  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . (Si algún  $x_j \neq 0$  se tendría  $\sum_i x_i^2 \geq x_j^2 > 0$ .)

(6)  $\mathbf{0} \cdot \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n 0 \cdot x_i = 0$ . ■

#### Observación 2.4 Dos operaciones que se parecen y no son lo mismo

No confundir el **producto escalar** en  $\mathbb{R}^n$  con la **multiplicación por un escalar**. El primero tiene como resultado un *número real* (un escalar), mientras que el segundo es un *elemento de  $\mathbb{R}^n$* :

$$\underbrace{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}_{\in \mathbb{R}} \quad \text{frente a} \quad \underbrace{\alpha \mathbf{x}}_{\in \mathbb{R}^n}$$

Por eso una expresión como  $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z}$  *no tiene sentido*:  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$  es un número y no se puede hacer producto escalar de un número con un vector. Lo que sí tiene sentido es  $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) \mathbf{z}$ , que es una multiplicación por escalar.

#### Definición 2.5 Vectores ortogonales

Decimos que dos vectores  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  de  $\mathbb{R}^n$  son **ortogonales** si y sólo si

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0,$$

lo cual denotamos por  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ .

#### Observación 2.5 Ortogonalidad sin dibujo

En  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$  esta definición coincide con la perpendicularidad que se ve en el dibujo. Su valor está en que *no necesita* el dibujo: permite hablar de «perpendicular» en  $\mathbb{R}^7$  o en  $\mathbb{R}^{100}$ , donde no hay nada que ver.

Obsérvese además que, por la propiedad (6) del Teorema 2.3, el vector nulo es ortogonal a *todos* los vectores del espacio, incluido él mismo.

## Problemas resueltos

#### Problema 2.1 Operaciones en $\mathbb{R}^3$

Sean  $\mathbf{x} = (-2, 4, 0)$ ,  $\mathbf{y} = (-3, 6, 7)$  elementos de  $\mathbb{R}^3$ . Calcular:

1.  $\mathbf{x} + \mathbf{y}$
2.  $-\frac{1}{2}\mathbf{x}$

#### SOLUCIÓN

(1) Sumamos componente a componente (Definición 2.2):

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (-2 + (-3), 4 + 6, 0 + 7) = \boxed{(-5, 10, 7)}$$

(2) Multiplicamos cada componente por  $-\frac{1}{2}$ :

$$-\frac{1}{2}\mathbf{x} = \left(-\frac{1}{2}(-2), -\frac{1}{2}(4), -\frac{1}{2}(0)\right) = \boxed{(1, -2, 0)}$$

## Problema 2.2 Operaciones en $\mathbb{R}^4$ (y dos operaciones que no existen)

Sean

$$\mathbf{x} = \left(1, -2, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right), \quad \mathbf{y} = \left(0, \frac{1}{5}, -6, 8\right), \quad \mathbf{z} = \left(-3, 4, 0, \frac{3}{4}, -3\right), \quad \mathbf{0} = (0, 0, 0, 0).$$

Calcular:

$$(1) \mathbf{x} + \mathbf{y} \quad (2) \mathbf{x} - \mathbf{y} \quad (3) \mathbf{x} + \mathbf{z} \quad (4) \mathbf{z} + \mathbf{0}$$

$$(5) \mathbf{x} + \mathbf{0} \quad (6) -3\mathbf{x} + 5\mathbf{y} \quad (7) 0\mathbf{x} \quad (8) 4 \cdot \mathbf{0}$$

### SOLUCIÓN

**Paso previo: contar componentes.** Antes de calcular cualquier cosa hay que identificar en qué espacio vive cada vector:

$$\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{0} \in \mathbb{R}^4 \quad \text{pero} \quad \mathbf{z} \in \mathbb{R}^5$$

porque  $\mathbf{z} = (-3, 4, 0, \frac{3}{4}, -3)$  tiene **cinco** componentes. Esto decide los literales (3) y (4).

(1)  $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ :

$$\left(1 + 0, -2 + \frac{1}{5}, \frac{1}{2} - 6, \frac{2}{3} + 8\right) = \left(1, -\frac{9}{5}, -\frac{11}{2}, \frac{26}{3}\right)$$

(en detalle:  $-2 + \frac{1}{5} = \frac{-10+1}{5} = -\frac{9}{5}$ ;  $\frac{1}{2} - 6 = \frac{1-12}{2} = -\frac{11}{2}$ ;  $\frac{2}{3} + 8 = \frac{2+24}{3} = \frac{26}{3}$ ).

(2)  $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ :

$$\left(1 - 0, -2 - \frac{1}{5}, \frac{1}{2} + 6, \frac{2}{3} - 8\right) = \left(1, -\frac{11}{5}, \frac{13}{2}, -\frac{22}{3}\right)$$

(3)  $\mathbf{x} + \mathbf{z}$ : **no está definida**. Se tiene  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$  y  $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^5$ , y la suma de la Definición 2.2 solo está definida entre elementos del *mismo*  $\mathbb{R}^n$ .

$$\text{No definida: } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^5$$

(4)  $\mathbf{z} + \mathbf{0}$ : **tampoco está definida**, por la misma razón. El símbolo  $\mathbf{0}$  del enunciado es el vector nulo de  $\mathbb{R}^4$ , no el de  $\mathbb{R}^5$ . (Si se hubiera tomado  $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^5} = (0, 0, 0, 0, 0)$ , el resultado sería  $\mathbf{z}$ .)

$$\text{No definida: } \mathbf{z} \in \mathbb{R}^5, \mathbf{0} \in \mathbb{R}^4$$

(5)  $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$  por el Teorema 2.1(3):

$$\left(1, -2, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$$

(6)  $-3\mathbf{x} + 5\mathbf{y}$ . Calculamos cada término por separado:

$$-3\mathbf{x} = \left(-3, 6, -\frac{3}{2}, -2\right), \quad 5\mathbf{y} = (0, 1, -30, 40),$$

(pues  $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$ ,  $5(-6) = -30$ ,  $5(8) = 40$ ). Sumando:

$$-3\mathbf{x} + 5\mathbf{y} = \left(-3 + 0, 6 + 1, -\frac{3}{2} - 30, -2 + 40\right) = \left(-3, 7, -\frac{63}{2}, 38\right)$$

(7)  $0\mathbf{x} = \mathbf{0}$  por el Teorema 2.2(6):

$$(0, 0, 0, 0)$$

$$(8) 4 \cdot \mathbf{0} = (4 \cdot 0, 4 \cdot 0, 4 \cdot 0, 4 \cdot 0):$$

$$(0, 0, 0, 0)$$

Los literales (7) y (8) no son lo mismo, aunque el resultado coincide. En (7) el *escalar* es cero y el vector es arbitrario; en (8) el escalar es 4 y el *vector* es nulo. Son las dos mitades de la propiedad  $\alpha \mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \alpha = 0 \text{ o } \mathbf{x} = \mathbf{0}$ .

### Problema 2.3 Producto escalar

Sean

$$\mathbf{x} = (0, -5, 2, 1), \quad \mathbf{y} = (2, -1, 1, 0), \quad \mathbf{z} = (7, 2, 5, 0), \quad \mathbf{0} = (0, 0, 0, 0), \quad \mathbf{w} = (1, 7, \frac{1}{5}, 5, 0).$$

Calcular:

$$(1) \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \quad (3) \mathbf{y} \cdot \mathbf{0} \quad (5) \mathbf{z} \cdot \mathbf{w}$$

$$(2) \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} \quad (4) \mathbf{y} \cdot \mathbf{y} \quad (6) \mathbf{0} \cdot \mathbf{x}$$

### SOLUCIÓN

**Paso previo.** De nuevo hay que contar componentes:  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{0} \in \mathbb{R}^4$ , pero  $\mathbf{w} = (1, 7, \frac{1}{5}, 5, 0) \in \mathbb{R}^5$ .

(1)  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ : multiplicamos componente a componente y sumamos.

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0(2) + (-5)(-1) + 2(1) + 1(0) = 0 + 5 + 2 + 0 = \boxed{7}$$

(2)  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}$ :

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{z} = 0(7) + (-5)(2) + 2(5) + 1(0) = 0 - 10 + 10 + 0 = \boxed{0}$$

Este resultado es notable: por la Definición 2.5,  $\mathbf{x} \perp \mathbf{z}$ . Los vectores  $\mathbf{x} = (0, -5, 2, 1)$  y  $\mathbf{z} = (7, 2, 5, 0)$  son **ortogonales** en  $\mathbb{R}^4$ , aunque no haya manera de dibujarlos.

(3)  $\mathbf{y} \cdot \mathbf{0} = 2(0) + (-1)(0) + 1(0) + 0(0) = \boxed{0}$ , de acuerdo con el Teorema 2.3(6) y la conmutatividad.

(4)  $\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}$ : es la suma de los cuadrados de las componentes.

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{y} = 2^2 + (-1)^2 + 1^2 + 0^2 = 4 + 1 + 1 + 0 = \boxed{6}$$

Coherente con el Teorema 2.3(4): el resultado es  $\geq 0$ , y es  $> 0$  porque  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ .

(5)  $\mathbf{z} \cdot \mathbf{w}$ : **no está definido**. Se tiene  $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^4$  y  $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^5$ , y el producto escalar de la Definición 2.4 exige que ambos vectores tengan el mismo número de componentes (si no, la sumatoria  $\sum_i z_i w_i$  no tiene sentido para  $i = 5$ ).

$$\boxed{\text{No definido: } \mathbf{z} \in \mathbb{R}^4, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^5}$$

(6)  $\mathbf{0} \cdot \mathbf{x} = 0(0) + 0(-5) + 0(2) + 0(1) = \boxed{0}$ , que es el Teorema 2.3(6).

### Problema 2.4 Ortogonalidad

Verificar que los vectores  $\mathbf{x} = (0, -5, 2, 1)$  y  $\mathbf{z} = (7, 2, 5, 0)$  de  $\mathbb{R}^4$  son ortogonales, y hallar un vector no nulo de  $\mathbb{R}^4$  ortogonal a ambos.

#### SOLUCIÓN

**Ortogonalidad de  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{z}$ .** Ya se calculó en el problema anterior:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{z} = 0(7) + (-5)(2) + 2(5) + 1(0) = 0 \quad \implies \quad \boxed{\mathbf{x} \perp \mathbf{z}}$$

**Un vector ortogonal a los dos.** Buscamos  $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3, u_4) \neq \mathbf{0}$  tal que  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = 0$  y  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{z} = 0$ . Eso es un sistema *homogéneo* de dos ecuaciones con cuatro incógnitas:

$$\begin{cases} -5u_2 + 2u_3 + u_4 = 0 \\ 7u_1 + 2u_2 + 5u_3 = 0 \end{cases}$$

Hay más incógnitas que ecuaciones, así que con seguridad existen soluciones no triviales (esto se justificará en el Corolario 6.1). Elegimos  $u_3$  y  $u_2$  como variables libres; tomemos el caso sencillo  $u_2 = 0, u_3 = 7$ :

$$\text{primera ecuación: } 2(7) + u_4 = 0 \implies u_4 = -14,$$

$$\text{segunda ecuación: } 7u_1 + 5(7) = 0 \implies u_1 = -5.$$

Por lo tanto

$$\boxed{\mathbf{u} = (-5, 0, 7, -14)}$$

**Verificación.**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = (-5)(0) + 0(-5) + 7(2) + (-14)(1) = 0 + 0 + 14 - 14 = 0 \quad \checkmark$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{z} = (-5)(7) + 0(2) + 7(5) + (-14)(0) = -35 + 0 + 35 + 0 = 0 \quad \checkmark$$

(Cualquier múltiplo no nulo de  $\mathbf{u}$  también sirve, y existen otras soluciones independientes de ésta: el conjunto de vectores ortogonales a  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{z}$  tiene, en este caso, dos parámetros libres.)

### Para recordar del Capítulo 2

- ▶ **Primero contar componentes.** Suma, resta y producto escalar solo están definidos entre elementos del *mismo*  $\mathbb{R}^n$ . «No está definida» es una respuesta correcta, no una evasiva.
- ▶ Todo se hace componente a componente, y las propiedades se demuestran igual: verificando una componente genérica y usando la propiedad correspondiente de  $\mathbb{R}$ .
- ▶  $\mathbb{R}^n$  con la suma y el producto por escalar es un **espacio vectorial**; por eso a sus elementos se les llama vectores.
- ▶  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$  es un *número*;  $a\mathbf{x}$  es un *vector*. No confundirlos:  $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z}$  no tiene sentido.
- ▶  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = \sum x_i^2 \geq 0$ , y vale 0 solo si  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
- ▶  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$  significa  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$ . La definición no necesita dibujo, así que funciona en cualquier  $\mathbb{R}^n$ . El vector nulo es ortogonal a todos.

# Independencia lineal y matrices

Con la suma y el producto por escalar podemos fabricar vectores nuevos a partir de unos dados: eso es una combinación lineal. La pregunta interesante es cuándo un conjunto de vectores es «económico», es decir, cuándo ninguno de ellos sobra. Esa es la noción de independencia lineal, y lleva directo a la de base y dimensión. La segunda mitad del capítulo introduce el objeto que nos acompañará el resto del curso: la matriz.

## 3.1 Combinación lineal

### Definición 3.1 Combinación lineal

Sean  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$  vectores de  $\mathbb{R}^n$ . A todo elemento de la forma

$$\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{x}_k$$

con  $\lambda_i \in \mathbb{R}$  para  $i = 1, \dots, k$ , se le llama **combinación lineal** de los vectores  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ .

### Observación 3.1 Cuatro observaciones inmediatas

- Toda combinación lineal de vectores de un espacio es un vector del *mismo* espacio (porque la suma y el producto por escalar no sacan del espacio).
- Todo vector es una combinación lineal de sí mismo:  $\mathbf{x} = 1\mathbf{x}$ .
- El vector nulo (elemento neutro para la suma) es una combinación lineal de cualquier conjunto de vectores en su espacio: basta tomar todos los escalares iguales a cero.
- La combinación lineal en la cual todos los escalares son iguales al número cero se denomina **combinación lineal trivial**.

## 3.2 Independencia lineal

### Definición 3.2 Independencia lineal

Sean  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$  vectores en  $\mathbb{R}^n$ .

1. Decimos que son **linealmente independientes** (LI) si la ecuación vectorial

$$\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

tiene solamente la **solución trivial**  $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \dots, \lambda_k = 0$ .

2. Si existen soluciones *no triviales* de la ecuación vectorial anterior, decimos que los vectores son **linealmente dependientes** (LD).

### Observación 3.2 Traducción a palabras

- ▶ Los vectores  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$  son linealmente independientes si la *única* combinación lineal de ellos que produce el vector nulo es la trivial.
- ▶ Que existan soluciones no triviales significa que por lo menos uno de los escalares  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  es diferente de cero; en ese caso los vectores son linealmente dependientes.
- ▶ En la práctica, decidir si un conjunto es LI o LD es **resolver un sistema homogéneo**. Esa es la conexión entre este capítulo y el Capítulo 1.

### Teorema 3.1 Caracterización de la dependencia lineal

Sean  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$  vectores en  $\mathbb{R}^n$ . Entonces  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$  son linealmente dependientes si y sólo si al menos uno de los vectores se puede expresar como combinación lineal de los vectores restantes.

#### DEMOSTRACIÓN

( $\Rightarrow$ ) Supongamos que son LD. Entonces existen escalares  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ , *no todos nulos*, tales que

$$\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}.$$

Sea  $j$  un índice con  $\lambda_j \neq 0$ . Despejamos el término  $j$ -ésimo:

$$\lambda_j \mathbf{x}_j = - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^k \lambda_i \mathbf{x}_i,$$

y como  $\lambda_j \neq 0$  podemos multiplicar por  $\frac{1}{\lambda_j}$  (usando las propiedades del Teorema 2.2):

$$\mathbf{x}_j = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^k \left( -\frac{\lambda_i}{\lambda_j} \right) \mathbf{x}_i.$$

Es decir,  $\mathbf{x}_j$  es combinación lineal de los restantes.

( $\Leftarrow$ ) Recíprocamente, supongamos que algún  $\mathbf{x}_j$  es combinación lineal de los demás:

$$\mathbf{x}_j = \sum_{i \neq j} \alpha_i \mathbf{x}_i.$$

Pasando todo a un miembro:

$$\sum_{i \neq j} \alpha_i \mathbf{x}_i + (-1) \mathbf{x}_j = \mathbf{0}.$$

Ésta es una combinación lineal de  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$  igual al vector nulo en la que el coeficiente de  $\mathbf{x}_j$  es  $-1 \neq 0$ ; por lo tanto no es la trivial y los vectores son LD. ■

### Corolario 3.1 El vector nulo destruye la independencia

Si en una lista de vectores en  $\mathbb{R}^n$  aparece el vector nulo, entonces los vectores son linealmente dependientes.

#### DEMOSTRACIÓN

Supongamos  $\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$  (el razonamiento es idéntico si el nulo está en otra posición). Tomemos  $\lambda_1 = 1$  y  $\lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ . Entonces

$$1 \cdot \mathbf{0} + 0\mathbf{x}_2 + \dots + 0\mathbf{x}_k = \mathbf{0},$$

que es una combinación lineal igual al vector nulo con un escalar distinto de cero, es decir, no trivial. Por la Definición 3.2(2) los vectores son LD. ■

## 3.3 Base y dimensión

### Definición 3.3 Base

Una **base** de un espacio vectorial es un conjunto de vectores del espacio que satisface las dos condiciones siguientes:

1. Los vectores del conjunto son linealmente independientes.
2. Todo vector del espacio se puede expresar como combinación lineal de los vectores del conjunto.

### Observación 3.3 Conjuntos generadores

Cuando un conjunto de vectores en un espacio vectorial cumple la condición 2 de la definición anterior, se dice que el conjunto **genera** al espacio vectorial.

Así, una base es un conjunto que *genera* el espacio y además es *independiente*: alcanza para construir todo, y no le sobra ningún vector.

### Definición 3.4 Dimensión

La **dimensión** de un espacio vectorial es el número de vectores que tiene una cualquiera de sus bases.

### Teorema 3.2 La base canónica de $\mathbb{R}^n$

Para cada  $i = 1, \dots, n$  sea  $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$  el vector que tiene un 1 en la posición  $i$  y ceros en las demás:

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1).$$

Entonces  $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$  es una base de  $\mathbb{R}^n$ , llamada **base canónica**. En consecuencia,  $\dim \mathbb{R}^n = n$ .

#### DEMOSTRACIÓN

(1) **Son linealmente independientes.** Planteemos  $\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{e}_n = \mathbf{0}$ . Calculando el miembro izquierdo con la Definición 2.2:

$$\lambda_1(1, 0, \dots, 0) + \lambda_2(0, 1, \dots, 0) + \dots + \lambda_n(0, \dots, 0, 1) = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

Igualando a  $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$  y usando la igualdad componente a componente (Observación 2.1) se obtiene directamente  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ . Solo hay solución trivial: son LI.

(2) **Generan  $\mathbb{R}^n$ .** Sea  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  arbitrario. Por el mismo cálculo de arriba,

$$x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n = (x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x},$$

así que todo vector de  $\mathbb{R}^n$  es combinación lineal de los  $\mathbf{e}_i$  —y de hecho de manera *única*, con coeficientes iguales a sus propias coordenadas.

Ambas condiciones de la Definición 3.3 se cumplen, luego es una base. Como tiene  $n$  elementos, la Definición 3.4 da  $\dim \mathbb{R}^n = n$ . En particular  $\dim \mathbb{R}^2 = 2$  y  $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ . ■

## 3.4 Matrices de orden $m \times n$

### Definición 3.5 Matriz de orden $m \times n$

Una **matriz**, con entradas en  $\mathbb{R}$ , es un arreglo rectangular de números reales de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Los renglones horizontales se llaman **filas** y los verticales se llaman **columnas**. Una matriz  $A$  con  $m$  filas y  $n$  columnas se llama matriz de **orden**  $m \times n$  y se denota  $A = (a_{ij})$ , con  $i = 1, \dots, m$  y  $j = 1, \dots, n$ . El subíndice  $i$  indica la *fila* y el subíndice  $j$  indica la *columna*.

Si la matriz tiene el mismo número de filas y columnas, es decir si  $m = n$ , decimos que  $A$  es una **matriz cuadrada** de orden  $n$ . El elemento  $a_{ij}$  se llama entrada  $(i, j)$ -ésima de la matriz  $A$ .

### Observación 3.4 Notación

El conjunto de todas las matrices de orden  $m \times n$  con entradas números reales se denota con cualquiera de los símbolos siguientes:

$$M_{mn}(\mathbb{R}), \quad \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \text{Mat}(m \times n; \mathbb{R}).$$

En este documento usaremos  $\mathbb{R}^{m \times n}$ .

### Definición 3.6 Igualdad de matrices

Dos matrices  $A = (a_{ij})$  y  $B = (b_{ij})$  del mismo orden  $m \times n$  son **iguales** si y sólo si  $a_{ij} = b_{ij}$  para todo  $i = 1, \dots, m$  y todo  $j = 1, \dots, n$ , es decir, si coinciden en todas sus entradas.

## 3.5 Matrices especiales

### Definición 3.7 Matrices especiales

1. **Matriz nula:** matriz cuyas entradas son todas cero; se denota  $0_{m \times n}$ .

$$0_{m \times n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

2. **Matriz diagonal:** matriz cuadrada tal que  $a_{ij} = 0$  si  $i \neq j$ :

$$\text{Diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}) := \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

3. **Matriz identidad:** matriz diagonal cuyas entradas en la diagonal son todas iguales a uno:

$$I_{n \times n} = I_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

4. **Matriz escalar:** matriz diagonal con el mismo número (escalar) en su diagonal:

$$\alpha I_{n \times n} := \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha \end{pmatrix}$$

5. **Matriz triangular superior:** matriz cuadrada tal que  $a_{ij} = 0$  para todo  $i > j$  (ceros debajo

de la diagonal):

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

**6. Matriz triangular inferior:** matriz cuadrada tal que  $a_{ij} = 0$  para todo  $i < j$  (ceros *arriba* de la diagonal):

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

**7. Matriz fila:** matriz de orden  $1 \times n$ ,  $(a_{11} \ a_{12} \ \cdots \ a_{1n})$ .

**8. Matriz columna:** matriz de orden  $n \times 1$ ,  $\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$ .

### Observación 3.5 Identificación de vectores con matrices columna

Identificaremos cada vector  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  de  $\mathbb{R}^n$  con la matriz columna de orden  $n \times 1$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

y así escribimos el conjunto  $\mathbb{R}^n$  como

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

Esta identificación es la que permitirá escribir un sistema de ecuaciones lineales en la forma compacta  $AX = b$  (Capítulo 5).

## Problemas resueltos

### Problema 3.1 Calcular combinaciones lineales

Sean  $\mathbf{a} = (2, 0, -1)$ ,  $\mathbf{b} = (-3, 2, -5)$ ,  $\mathbf{c} = (0, 0, 3)$ . Determinar las siguientes combinaciones lineales:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= 2\mathbf{a} + 1\mathbf{b} + 3\mathbf{c} & \mathbf{z} &= 1\mathbf{a} + 0\mathbf{b} + 0\mathbf{c} \\ \mathbf{y} &= \frac{1}{2}\mathbf{a} - 1\mathbf{b} + \frac{1}{4}\mathbf{c} & \mathbf{w} &= 0\mathbf{a} + 0\mathbf{b} + 0\mathbf{c} \end{aligned}$$

### SOLUCIÓN

El vector  $\mathbf{x}$ . Calculamos cada término y sumamos:

$$2\mathbf{a} = (4, 0, -2), \quad 1\mathbf{b} = (-3, 2, -5), \quad 3\mathbf{c} = (0, 0, 9),$$

$$\mathbf{x} = (4 - 3 + 0, 0 + 2 + 0, -2 - 5 + 9) = \boxed{(1, 2, 2)}$$

El vector  $\mathbf{y}$ .

$$\frac{1}{2}\mathbf{a} = (1, 0, -\frac{1}{2}), \quad -1\mathbf{b} = (3, -2, 5), \quad \frac{1}{4}\mathbf{c} = (0, 0, \frac{3}{4}),$$

$$\mathbf{y} = (1 + 3 + 0, 0 - 2 + 0, -\frac{1}{2} + 5 + \frac{3}{4}) = \boxed{(4, -2, \frac{21}{4})}$$

(la tercera componente:  $-\frac{1}{2} + 5 + \frac{3}{4} = \frac{-2+20+3}{4} = \frac{21}{4}$ ).

El vector  $\mathbf{z}$ . Por el Teorema 2.2(4) y (6),

$$\mathbf{z} = 1\mathbf{a} + 0 + 0 = \mathbf{a} = \boxed{(2, 0, -1)}$$

Esto ilustra la segunda observación de 3.1: todo vector es combinación lineal de sí mismo.

El vector  $\mathbf{w}$ . Es la combinación lineal **trivial**:

$$\mathbf{w} = \boxed{(0, 0, 0) = \mathbf{0}}$$

Ilustra la tercera observación de 3.1: el vector nulo es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores.

### Problema 3.2 ¿Es un vector dado una combinación lineal?

Con  $\mathbf{a} = (2, 0, -1)$ ,  $\mathbf{b} = (-3, 2, -5)$ ,  $\mathbf{c} = (0, 0, 3)$ , responder:

1. ¿Es  $(-1, 2, 0)$  una combinación lineal de  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  y  $\mathbf{c}$ ?
2. ¿Es  $(4, 4, -3)$  una combinación lineal de  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  y  $\mathbf{c}$ ?
3. ¿Es  $(-3, 2, -5)$  una combinación lineal de  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  y  $\mathbf{c}$ ?

### SOLUCIÓN

**Planteamiento general.** La pregunta «¿es  $\mathbf{v}$  combinación lineal de  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ ?» es la pregunta «¿tiene solución el sistema  $\lambda_1\mathbf{a} + \lambda_2\mathbf{b} + \lambda_3\mathbf{c} = \mathbf{v}$ ?». Escribamos ese sistema una sola vez, para  $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ :

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} 2\lambda_1 - 3\lambda_2 &= v_1 \\ 2\lambda_2 &= v_2 \\ -\lambda_1 - 5\lambda_2 + 3\lambda_3 &= v_3 \end{cases}$$

La estructura del sistema es muy cómoda: la segunda ecuación da  $\lambda_2$  de inmediato, la primera da entonces  $\lambda_1$ , y la tercera da  $\lambda_3$ .

(1) Para  $\mathbf{v} = (-1, 2, 0)$ .

$$\begin{aligned} 2\lambda_2 &= 2 \implies \lambda_2 = 1, \\ 2\lambda_1 - 3(1) &= -1 \implies 2\lambda_1 = 2 \implies \lambda_1 = 1, \\ -1 - 5(1) + 3\lambda_3 &= 0 \implies 3\lambda_3 = 6 \implies \lambda_3 = 2. \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Sí: } (-1, 2, 0) = \mathbf{a} + \mathbf{b} + 2\mathbf{c}}$$

Verificación:  $(2, 0, -1) + (-3, 2, -5) + (0, 0, 6) = (-1, 2, 0) \checkmark$

(2) Para  $\mathbf{v} = (4, 4, -3)$ .

$$\begin{aligned} 2\lambda_2 &= 4 \implies \lambda_2 = 2, \\ 2\lambda_1 - 3(2) &= 4 \implies 2\lambda_1 = 10 \implies \lambda_1 = 5, \\ -5 - 5(2) + 3\lambda_3 &= -3 \implies 3\lambda_3 = 12 \implies \lambda_3 = 4. \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Sí: } (4, 4, -3) = 5\mathbf{a} + 2\mathbf{b} + 4\mathbf{c}}$$

Verificación:  $(10, 0, -5) + (-6, 4, -10) + (0, 0, 12) = (4, 4, -3) \checkmark$

(3) Para  $\mathbf{v} = (-3, 2, -5)$ . Aquí no hace falta calcular nada: el vector pedido es  $\mathbf{b}$ , y todo vector es combinación lineal de sí mismo (Observación 3.1):

$$\boxed{\text{Sí: } (-3, 2, -5) = 0\mathbf{a} + 1\mathbf{b} + 0\mathbf{c} = \mathbf{b}}$$

**Por qué las tres respuestas eran «sí».** Los vectores  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  son linealmente independientes: el sistema homogéneo (tomando  $\mathbf{v} = \mathbf{0}$  arriba) da  $\lambda_2 = 0$ , luego  $\lambda_1 = 0$ , luego  $\lambda_3 = 0$ . Y el mismo cálculo de la solución muestra que el sistema tiene solución *para cualquier*  $\mathbf{v}$ :

$$\lambda_2 = \frac{v_2}{2}, \quad \lambda_1 = \frac{v_1 + 3\lambda_2}{2}, \quad \lambda_3 = \frac{v_3 + \lambda_1 + 5\lambda_2}{3}.$$

Por lo tanto  $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$  es una **base** de  $\mathbb{R}^3$  (Definición 3.3) y *todo* vector de  $\mathbb{R}^3$  es combinación lineal de ellos. Reconocer esto de entrada ahorra trabajo en preguntas de este tipo.

### Problema 3.3 Decidir independencia lineal

Determinar si los vectores que se muestran a continuación son linealmente independientes o linealmente dependientes:

1.  $\mathbf{v}_1 = (1, 0)$  y  $\mathbf{v}_2 = (0, 1)$  en  $\mathbb{R}^2$ .
2.  $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (1, -1, 0)$  y  $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 2)$  en  $\mathbb{R}^3$ .

### SOLUCIÓN

(1) En  $\mathbb{R}^2$ . Planteamos la ecuación vectorial de la Definición 3.2:

$$\lambda_1(1, 0) + \lambda_2(0, 1) = (0, 0) \iff (\lambda_1, \lambda_2) = (0, 0).$$

Por la igualdad componente a componente,  $\lambda_1 = 0$  y  $\lambda_2 = 0$ . La única solución es la trivial,

luego

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  son linealmente **independientes**

(Son precisamente los vectores  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$  de la base canónica, Teorema 3.2.)

(2) En  $\mathbb{R}^3$ . Planteamos

$$\lambda_1(1, 1, 0) + \lambda_2(1, -1, 0) + \lambda_3(0, 0, 2) = (0, 0, 0),$$

es decir

$$(\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_1 - \lambda_2, 2\lambda_3) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

De la tercera ecuación,  $\lambda_3 = 0$ . Sumando las dos primeras:  $2\lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0$ ; y restándolas:  $2\lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0$ .

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  son linealmente **independientes**

#### Problema 3.4 Mostrar dependencia y exhibir la relación

Muestre que los vectores  $\mathbf{v}_1 = (3, 0, -1)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 2)$  y  $\mathbf{v}_3 = (5, 2, 3)$  son linealmente dependientes. Luego exprese uno de los vectores como combinación lineal de los otros dos.

#### SOLUCIÓN

**Paso 1: plantear el sistema homogéneo.**

$$\lambda_1(3, 0, -1) + \lambda_2(1, 1, 2) + \lambda_3(5, 2, 3) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} 3\lambda_1 + \lambda_2 + 5\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

**Paso 2: resolver.** De la segunda ecuación,  $\lambda_2 = -2\lambda_3$ . Sustituyendo en la primera:

$$3\lambda_1 - 2\lambda_3 + 5\lambda_3 = 0 \implies 3\lambda_1 + 3\lambda_3 = 0 \implies \lambda_1 = -\lambda_3.$$

Verificamos con la tercera ecuación (que no hemos usado):

$$-(-\lambda_3) + 2(-2\lambda_3) + 3\lambda_3 = \lambda_3 - 4\lambda_3 + 3\lambda_3 = 0 \checkmark$$

Se satisface para *todo*  $\lambda_3$ : el sistema tiene infinitas soluciones,

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (-t, -2t, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

**Paso 3: concluir.** Existen soluciones no triviales (por ejemplo  $t = 1$ , que da  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = -2$ ,  $\lambda_3 = 1$ ), luego por la Definición 3.2(2)

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  son linealmente **dependientes**

Con  $t = 1$  la relación es

$$-\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}.$$

**Paso 4: expresar uno en términos de los otros** (Teorema 3.1). Despejando  $\mathbf{v}_3$ :

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$$

Verificación:  $(3, 0, -1) + 2(1, 1, 2) = (3, 0, -1) + (2, 2, 4) = (5, 2, 3) = \mathbf{v}_3$  ✓

Igualmente se podría despejar cualquiera de los otros dos, pues todos los coeficientes son no nulos:

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_3 - 2\mathbf{v}_2, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1).$$

### Problema 3.5 Una base de $\mathbb{R}^2$ y la dimensión de $\mathbb{R}^n$

1. Muestre que el conjunto  $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$  es una base de  $\mathbb{R}^2$ .
2. Deducir que  $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ , y mostrar que  $\dim \mathbb{R}^3 = 3$  y, en general,  $\dim \mathbb{R}^n = n$ .

### SOLUCIÓN

(1) Hay que verificar las dos condiciones de la Definición 3.3.

Condición 1: los vectores son LI. Ya se probó en el Problema 3.3(1):

$$\lambda_1(1, 0) + \lambda_2(0, 1) = (0, 0) \implies (\lambda_1, \lambda_2) = (0, 0) \implies \lambda_1 = \lambda_2 = 0. \checkmark$$

Condición 2: generan  $\mathbb{R}^2$ . Sea  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  arbitrario. Entonces

$$x(1, 0) + y(0, 1) = (x, 0) + (0, y) = (x, y),$$

así que todo vector de  $\mathbb{R}^2$  es combinación lineal de  $(1, 0)$  y  $(0, 1)$ . ✓

Ambas condiciones se cumplen, luego

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\} \text{ es una base de } \mathbb{R}^2$$

(2) Como  $B$  tiene dos elementos, la Definición 3.4 da  $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ .

Para  $\mathbb{R}^3$ , el conjunto  $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$  es una base por el mismo argumento:

$$\lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3),$$

igualdad que, contra  $(0, 0, 0)$ , fuerza  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$  (independencia) y, contra un  $(x, y, z)$  arbitrario, se resuelve con  $\lambda_1 = x$ ,  $\lambda_2 = y$ ,  $\lambda_3 = z$  (generación). Tiene tres elementos, luego

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3.$$

El caso general está demostrado en el Teorema 3.2: la base canónica  $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$  tiene  $n$  elementos, y por tanto  $\dim \mathbb{R}^n = n$ .

**Observación importante.** La Definición 3.4 habla de «una cualquiera de sus bases», lo cual presupone que *todas* las bases de un mismo espacio tienen el mismo número de elementos. Eso es un teorema (no trivial) del álgebra lineal; en este curso lo usamos como un hecho. Por ejemplo,  $\{(1, 1), (1, -1)\}$  también es una base de  $\mathbb{R}^2$  y también tiene dos elementos.

### Problema 3.6 Reconocer matrices especiales

Clasificar las siguientes matrices según la Definición 3.7, indicando su orden:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E = (4 \quad -1 \quad 0 \quad 2).$$

#### SOLUCIÓN

- ▶  $A$  es de orden  $3 \times 3$  (cuadrada) y cumple  $a_{ij} = 0$  para  $i \neq j$ : es una **matriz diagonal**,  $A = \text{Diag}(2, -5, 7)$ . También es triangular superior e inferior a la vez (toda matriz diagonal lo es).
- ▶  $B$  es de orden  $3 \times 3$ , diagonal y con el mismo número en toda la diagonal: es una **matriz escalar**,  $B = 3I_3$ . No es la identidad (para eso el escalar tendría que ser 1).
- ▶  $C$  es de orden  $3 \times 3$  con  $a_{ij} = 0$  para todo  $i > j$ : es **triangular superior**. No es diagonal, porque tiene entradas no nulas fuera de la diagonal.
- ▶  $D$  es de orden  $2 \times 2$  y todas sus entradas son cero: es la **matriz nula**  $0_{2 \times 2}$ . Es además diagonal, escalar (con  $\alpha = 0$ ) y triangular en ambos sentidos.
- ▶  $E$  es de orden  $1 \times 4$ : es una **matriz fila**.

**Las categorías no son excluyentes.** Como se ve con  $A$  y  $D$ , una misma matriz puede pertenecer a varias de las clases de la Definición 3.7. Las inclusiones son:

$$\text{escalar} \subset \text{diagonal} \subset \begin{cases} \text{triangular superior} \\ \text{triangular inferior} \end{cases} \subset \text{cuadrada},$$

y la identidad  $I_n$  es el caso escalar con  $\alpha = 1$ .

### Para recordar del Capítulo 3

- ▶ Decidir si unos vectores son LI o LD es **resolver un sistema homogéneo**:  $\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}$ . Solo la trivial  $\Rightarrow$  LI; alguna no trivial  $\Rightarrow$  LD.
- ▶ Son LD exactamente cuando alguno es combinación lineal de los demás. Y si la lista contiene al vector nulo, son LD sin más.
- ▶ «¿Es  $\mathbf{v}$  combinación lineal de ...?» también es un sistema: el mismo, con  $\mathbf{v}$  en lugar de  $\mathbf{0}$ .
- ▶ Una **base** es LI y genera. La dimensión es su número de elementos:  $\dim \mathbb{R}^n = n$ , con base canónica  $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ .
- ▶ Si un conjunto es base de  $\mathbb{R}^n$ , *todo* vector es combinación lineal suya. Reconocerlo de entrada ahorra cálculos.
- ▶ En una matriz  $A = (a_{ij})$ , el primer índice es la **fila** y el segundo la **columna**. Las clases especiales no son excluyentes:  $\text{escalar} \subset \text{diagonal} \subset \text{triangular} \subset \text{cuadrada}$ .

## **Parte II**

# **Álgebra matricial y sistemas de ecuaciones**

# Álgebra matricial

Las matrices no son solo tablas: se pueden sumar, escalar, multiplicar y transponer. La suma y el producto por escalar son casi idénticos a lo visto en  $\mathbb{R}^n$  —entrada por entrada—, pero el **producto de matrices** es distinto: no se hace entrada por entrada, no siempre está definido y, sobre todo, *no es conmutativo*. Ese es el punto delicado del capítulo.

## 4.1 Suma y multiplicación por escalar

### Definición 4.1 Suma de matrices

Sean  $A = (a_{ij})$  y  $B = (b_{ij})$  dos matrices **del mismo orden**  $m \times n$ . Definimos la **suma** de  $A$  y  $B$  como la matriz

$$A + B := \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Es decir,  $A + B$  es una matriz, también de orden  $m \times n$ , tal que

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

para todo  $i = 1, \dots, m$  y todo  $j = 1, \dots, n$ .

### Definición 4.2 Multiplicación por un escalar

Sean  $A = (a_{ij})$  una matriz de orden  $m \times n$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Definimos la **multiplicación del escalar**  $\alpha$  **por**  $A$  como la matriz

$$\alpha A := \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

Es decir,  $\alpha A$  es una matriz, también de orden  $m \times n$ , tal que  $\alpha A = (\alpha a_{ij})$  para todo  $i, j$ .

### Observación 4.1 La suma exige el mismo orden

La Definición 4.1 solo tiene sentido si  $A$  y  $B$  tienen el *mismo* número de filas y el *mismo* número de columnas; si no,  $A + B$  **no está definida**. La multiplicación por escalar, en cambio, está definida para cualquier matriz.

#### Teorema 4.1 Propiedades de la suma y del producto por un escalar

Sean  $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Entonces:

1.  $(A + B) + C = A + (B + C)$
2. Existe una matriz, denotada  $0_{m \times n}$ , tal que  $A + 0_{m \times n} = A$  para toda  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ .
3. Para cada matriz  $A$  existe una matriz, denotada  $-A$ , tal que  $A + (-A) = 0_{m \times n}$ .
4.  $A + B = B + A$
5.  $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
6.  $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
7.  $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$
8.  $1A = A$

#### DEMOSTRACIÓN

Igual que en  $\mathbb{R}^n$ , todo se reduce a verificar la igualdad en la entrada  $(i, j)$  genérica (Definición 3.6) y aplicar la propiedad correspondiente de los reales.

- (1)  $[(A + B) + C]_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = [A + (B + C)]_{ij}$ .
- (2) Con  $0_{m \times n}$  la matriz de puros ceros,  $[A + 0_{m \times n}]_{ij} = a_{ij} + 0 = a_{ij}$ .
- (3) Definiendo  $-A := (-a_{ij})$ , se tiene  $[A + (-A)]_{ij} = a_{ij} - a_{ij} = 0$ .
- (4)  $[A + B]_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = [B + A]_{ij}$ .
- (5)  $[\alpha(A + B)]_{ij} = \alpha(a_{ij} + b_{ij}) = \alpha a_{ij} + \alpha b_{ij} = [\alpha A + \alpha B]_{ij}$ .
- (6)  $[(\alpha + \beta)A]_{ij} = (\alpha + \beta)a_{ij} = \alpha a_{ij} + \beta a_{ij} = [\alpha A + \beta A]_{ij}$ .
- (7)  $[\alpha(\beta A)]_{ij} = \alpha(\beta a_{ij}) = (\alpha\beta)a_{ij} = [(\alpha\beta)A]_{ij}$ .
- (8)  $[1A]_{ij} = 1 \cdot a_{ij} = a_{ij}$ . ■

#### Observación 4.2 $\mathbb{R}^{m \times n}$ es un espacio vectorial

Del teorema anterior se tiene que el conjunto  $\mathbb{R}^{m \times n}$  de todas las matrices de orden  $m \times n$ , junto con la suma de matrices y la multiplicación por escalar, tiene estructura de **espacio vectorial**.

En el fondo no es sorprendente: una matriz  $m \times n$  es simplemente una lista de  $mn$  números reales, escrita en forma rectangular en lugar de en fila. Por eso  $\mathbb{R}^{m \times n}$  se comporta exactamente como  $\mathbb{R}^{mn}$ .

#### Definición 4.3 Diferencia de matrices

Sean  $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . Definimos  $A - B := A + (-B)$ , es decir,  $A - B = (a_{ij} - b_{ij})$ .

## 4.2 Producto de matrices

### Definición 4.4 Producto de matrices

Sean  $A = (a_{ij})$  una matriz de orden  $m \times n$  y  $B = (b_{ij})$  una matriz de orden  $n \times p$ . Definimos el **producto** de  $A$  por  $B$  como la matriz  $C = (c_{ij})$  de orden  $m \times p$  dada por  $AB = C = (c_{ij})$ , donde

$$c_{ij} := a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

### Observación 4.3 La regla de los órdenes

El producto  $AB$  está definido **solo si** el número de columnas de  $A$  coincide con el número de filas de  $B$ :

$$\underbrace{A}_{m \times \boxed{n}} \underbrace{B}_{\boxed{n} \times p} = \underbrace{C}_{m \times p}$$

Los dos números «de en medio» deben coincidir y desaparecen; los de los extremos dan el orden del resultado.

La entrada  $c_{ij}$  es el **producto escalar** de la fila  $i$  de  $A$  con la columna  $j$  de  $B$  (Definición 2.4). Conviene pensarlo así: «fila por columna».

$$\begin{array}{c} \left[ \begin{array}{c} \text{fila } i \text{ de } A \\ \hline \end{array} \right] \cdot \left[ \begin{array}{c} \text{col. } j \text{ de } B \\ \hline \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{c} \boxed{\phantom{c_{ij}}} \\ \hline \end{array} \right] \\ A : m \times n \quad B : n \times p \quad C = AB : m \times p \end{array}$$

### Teorema 4.2 Propiedades del producto de matrices

Sean  $A, D$  matrices de orden  $m \times n$ ,  $B, E$  matrices de orden  $n \times p$ ,  $C$  una matriz de orden  $p \times q$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Entonces:

1.  $(AB)C = A(BC)$
2.  $(A + D)B = AB + DB$
3.  $A(B + E) = AB + AE$
4.  $I_{m \times m}A = A = AI_{n \times n}$
5.  $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$

### DEMOSTRACIÓN

(1) **Asociatividad.** Ambos productos son de orden  $m \times q$ . Calculemos la entrada  $(i, l)$  de cada lado. Para el izquierdo, usando dos veces la Definición 4.4:

$$[(AB)C]_{il} = \sum_{j=1}^p [AB]_{ij} c_{jl} = \sum_{j=1}^p \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right) c_{jl} = \sum_{j=1}^p \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} c_{jl}.$$

Para el derecho:

$$[A(BC)]_{il} = \sum_{k=1}^n a_{ik}[BC]_{kl} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \left( \sum_{j=1}^p b_{kj}c_{jl} \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ik}b_{kj}c_{jl}.$$

Las dos expresiones son sumas finitas de los mismos términos  $a_{ik}b_{kj}c_{jl}$  sobre el mismo conjunto de índices  $(j, k)$ , solo en distinto orden; por la conmutatividad y asociatividad de la suma en  $\mathbb{R}$  coinciden.

**(2) Distributividad por la derecha.**

$$[(A + D)B]_{ij} = \sum_{k=1}^n (a_{ik} + d_{ik})b_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} + \sum_{k=1}^n d_{ik}b_{kj} = [AB]_{ij} + [DB]_{ij} = [AB + DB]_{ij}.$$

**(3) Distributividad por la izquierda.** Igual, sacando  $a_{ik}$  como factor común:

$$[A(B + E)]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(b_{kj} + e_{kj}) = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} + \sum_{k=1}^n a_{ik}e_{kj} = [AB + AE]_{ij}.$$

**(4) Elemento neutro.** Escribamos  $I_m = (\delta_{ik})$ , donde  $\delta_{ik} = 1$  si  $i = k$  y  $\delta_{ik} = 0$  si  $i \neq k$ . Entonces

$$[I_m A]_{ij} = \sum_{k=1}^m \delta_{ik}a_{kj} = a_{ij},$$

porque en la suma todos los términos se anulan salvo el correspondiente a  $k = i$ , donde  $\delta_{ii} = 1$ . Análogamente  $[AI_n]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}\delta_{kj} = a_{ij}$ .

**(5) Sacando el escalar de la sumatoria:**

$$[\alpha(AB)]_{ij} = \alpha \sum_k a_{ik}b_{kj} = \sum_k (\alpha a_{ik})b_{kj} = [(\alpha A)B]_{ij},$$

y agrupando  $\alpha$  con  $b_{kj}$  se obtiene también  $[A(\alpha B)]_{ij}$ . ■

#### Observación 4.4 Tres advertencias sobre el producto

1. El producto de matrices cuadradas **no es conmutativo**: en general  $AB \neq BA$ . Un contraejemplo sencillo (véase el Problema 4.4):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \implies \quad AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = BA.$$

2. Como caso particular de la propiedad 4, si  $A$  es una matriz cuadrada de orden  $n$ , entonces  $AI_n = I_n A = A$ .
3. **No todas las matrices cuadradas tienen inverso multiplicativo.** Por ejemplo, para  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  y cualquier  $B$ , el producto  $AB$  tiene su segunda fila nula, así que nunca puede ser  $I_2$ . El Capítulo 7 estudia esta cuestión a fondo.

## 4.3 La transpuesta de una matriz

### Definición 4.5 Transpuesta

Sea  $A = (a_{ij})$  una matriz de orden  $m \times n$ . Definimos la **transpuesta** de  $A$ , denotada  $A^T$ , como la matriz de orden  $n \times m$  que resulta de intercambiar, en orden, las filas por las columnas en  $A$ . Es decir,

$$A^T = (a'_{ij}) \quad \text{con} \quad a'_{ij} = a_{ji}.$$

### Definición 4.6 Matrices simétricas y antisimétricas

1. Una matriz cuadrada  $A$  de orden  $n$  se llama **simétrica** si

$$A^T = A.$$

2. Una matriz cuadrada  $A$  de orden  $n$  se llama **antisimétrica** si

$$A^T = -A.$$

### Teorema 4.3 Propiedades de la transposición

Sean  $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $C \in \mathbb{R}^{n \times p}$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Entonces:

1.  $(A + B)^T = A^T + B^T$
2.  $(\alpha A)^T = \alpha A^T$
3.  $(AC)^T = C^T A^T$
4.  $(A^T)^T = A$

### DEMOSTRACIÓN

Usamos en todo momento que  $[M^T]_{ij} = [M]_{ji}$ .

$$(1) [(A + B)^T]_{ij} = [A + B]_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = [A^T]_{ij} + [B^T]_{ij} = [A^T + B^T]_{ij}.$$

$$(2) [(\alpha A)^T]_{ij} = [\alpha A]_{ji} = \alpha a_{ji} = \alpha [A^T]_{ij} = [\alpha A^T]_{ij}.$$

(3) Ésta es la única que no es inmediata, y explica por qué el orden de los factores *se invierte*. Primero los órdenes:  $AC$  es  $m \times p$ , luego  $(AC)^T$  es  $p \times m$ ; y  $C^T$  es  $p \times n$ ,  $A^T$  es  $n \times m$ , así que  $C^T A^T$  también es  $p \times m$  (nótese que el producto  $A^T C^T$  ni siquiera estaría definido en general). Ahora las entradas:

$$[(AC)^T]_{ij} = [AC]_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} c_{ki},$$

mientras que

$$[C^T A^T]_{ij} = \sum_{k=1}^n [C^T]_{ik} [A^T]_{kj} = \sum_{k=1}^n c_{ki} a_{jk}.$$

Los dos son la misma suma (los factores conmutan en  $\mathbb{R}$ ), luego las matrices son iguales.

$$(4) [(A^T)^T]_{ij} = [A^T]_{ji} = a_{ij} = [A]_{ij}. \quad \blacksquare$$

#### Observación 4.5 Tres preguntas sobre simetría

1. **Las nociones de simétrica y antisimétrica no son excluyentes.** Si  $A$  es ambas cosas, entonces  $A = A^T = -A$ , luego  $2A = 0$  y por tanto  $A = 0$ . Es decir: la matriz nula es simétrica y antisimétrica a la vez, y es la única con esa propiedad.
2. **¿Qué disposición tienen los elementos de una matriz simétrica?** La condición  $a_{ij} = a_{ji}$  dice que las entradas están colocadas *simétricamente respecto de la diagonal principal*, como en un espejo cuyo eje es esa diagonal. Las entradas de la diagonal quedan libres.
3. **Si  $A$  es antisimétrica, las entradas de su diagonal son todas cero.** En efecto, la condición  $a_{ij} = -a_{ji}$  aplicada con  $j = i$  da

$$a_{ii} = -a_{ii} \implies 2a_{ii} = 0 \implies a_{ii} = 0$$

para todo  $i = 1, \dots, n$ .

## Problemas resueltos

### Problema 4.1 Suma, resta y producto por escalar

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & \frac{1}{2} \\ 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 5 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -7 & -1 \end{pmatrix},$$

$$0_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & \frac{1}{3} & \pi \end{pmatrix}.$$

Calcular:

- (1)  $A + B$    (2)  $A + C$    (3)  $B + 0_{2 \times 3}$    (4)  $A + D$   
(5)  $A - B$    (6)  $B - A$    (7)  $0A$    (8)  $3E$   
(9)  $-\frac{1}{2}D$    (10)  $10 \cdot 0_{2 \times 3}$

### SOLUCIÓN

**Paso previo: los órdenes.**  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $0_{2 \times 3}$  son de orden  $2 \times 3$ ;  $D$  es  $2 \times 2$ ;  $E$  es  $1 \times 3$ . Por la Observación 4.1, solo se pueden sumar entre sí las cuatro primeras.

(1)  $A + B$ , entrada por entrada:

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 + (-2) & -5 + 1 & \frac{1}{2} + 1 \\ 0 + 3 & 7 + (-5) & 1 + 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -4 & \frac{3}{2} \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}}$$

(2)  $A + C$ . Observemos primero que  $C = -A$  (cada entrada de  $C$  es la opuesta de la de  $A$ ). Por el Teorema 4.1(3):

$$A + C = A + (-A) = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} = 0_{2 \times 3}$$

(3)  $B + 0_{2 \times 3} = B$  por el Teorema 4.1(2):

$$\boxed{\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix}}$$

(4)  $A + D$ : **no está definida**.  $A$  es de orden  $2 \times 3$  y  $D$  de orden  $2 \times 2$ ; aunque coinciden en el número de filas, difieren en el de columnas.

$$\text{No definida: } A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, D \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

(5)  $A - B$  (Definición 4.3):

$$A - B = \begin{pmatrix} 3 - (-2) & -5 - 1 & \frac{1}{2} - 1 \\ 0 - 3 & 7 - (-5) & 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -\frac{1}{2} \\ -3 & 12 & 1 \end{pmatrix}$$

(6)  $B - A$ . No hay que repetir el cálculo:  $B - A = -(A - B)$ , así que basta cambiar todos los signos del resultado anterior.

$$\begin{pmatrix} -5 & 6 & \frac{1}{2} \\ 3 & -12 & -1 \end{pmatrix}$$

(7)  $0A$ : el *escalar* cero por la matriz  $A$ . Toda entrada se multiplica por 0:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{2 \times 3}$$

(8)  $3E$ , con  $E$  de orden  $1 \times 3$ :

$$3E = \begin{pmatrix} 3(-\sqrt{2}) & 3(\frac{1}{3}) & 3\pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3\sqrt{2} & 1 & 3\pi \end{pmatrix}$$

(9)  $-\frac{1}{2}D$ :

$$-\frac{1}{2}D = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}(3) & -\frac{1}{2}(-1) \\ -\frac{1}{2}(5) & -\frac{1}{2}(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(10)  $10 \cdot 0_{2 \times 3}$ : cualquier escalar por la matriz nula da la matriz nula.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{2 \times 3}$$

Compárense (7) y (10): en (7) el escalar es cero y la matriz arbitraria; en (10) el escalar es 10 y la matriz es nula. El resultado coincide, pero son propiedades distintas.

#### Problema 4.2 Producto de matrices: $AB$ y $BA$

Sean  $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$  y  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ -5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ . Calcular  $AB$  y  $BA$ .

#### SOLUCIÓN

**Paso previo: los órdenes.**  $A$  es  $3 \times 2$  y  $B$  es  $2 \times 3$ . Entonces

$$\underbrace{\overbrace{3 \times \boxed{2} \boxed{2}}^A}_{3 \times 3} \text{ es de orden } 3 \times 3, \quad \underbrace{\overbrace{2 \times \boxed{3} \boxed{3}}^B}_{2 \times 2} \text{ es de orden } 2 \times 2.$$

Los dos productos están definidos, pero ni siquiera tienen el mismo orden: ya se ve que no puede haber conmutatividad.

### Cálculo de $AB$ (orden $3 \times 3$ )

Cada entrada es «fila de  $A$  por columna de  $B$ ».

Fila 1 de  $A$ :  $(1 \quad -4)$ .

$$c_{11} = 1(0) + (-4)(-5) = 0 + 20 = 20,$$

$$c_{12} = 1(0) + (-4)(3) = 0 - 12 = -12,$$

$$c_{13} = 1(4) + (-4)(1) = 4 - 4 = 0.$$

Fila 2 de  $A$ :  $(0 \quad 3)$ .

$$c_{21} = 0(0) + 3(-5) = -15,$$

$$c_{22} = 0(0) + 3(3) = 9,$$

$$c_{23} = 0(4) + 3(1) = 3.$$

Fila 3 de  $A$ :  $(-2 \quad 2)$ .

$$c_{31} = -2(0) + 2(-5) = -10,$$

$$c_{32} = -2(0) + 2(3) = 6,$$

$$c_{33} = -2(4) + 2(1) = -8 + 2 = -6.$$

$$AB = \begin{pmatrix} 20 & -12 & 0 \\ -15 & 9 & 3 \\ -10 & 6 & -6 \end{pmatrix}$$

### Cálculo de $BA$ (orden $2 \times 2$ )

Fila 1 de  $B$ :  $(0 \quad 0 \quad 4)$ .

$$d_{11} = 0(1) + 0(0) + 4(-2) = -8,$$

$$d_{12} = 0(-4) + 0(3) + 4(2) = 8.$$

Fila 2 de  $B$ :  $(-5 \quad 3 \quad 1)$ .

$$d_{21} = -5(1) + 3(0) + 1(-2) = -5 + 0 - 2 = -7,$$

$$d_{22} = -5(-4) + 3(3) + 1(2) = 20 + 9 + 2 = 31.$$

$$BA = \begin{pmatrix} -8 & 8 \\ -7 & 31 \end{pmatrix}$$

**Conclusión.**  $AB \neq BA$ ; de hecho son matrices de órdenes distintos ( $3 \times 3$  frente a  $2 \times 2$ ). Esto ilustra de la manera más contundente la Observación 4.4(1).

### Problema 4.3 Transpuestas

Sean

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 0 \\ 3 & -4 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 4 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Hallar  $A^T$ ,  $B^T$  y  $C^T$ . ¿Qué se observa?

### SOLUCIÓN

**La transpuesta de  $A$ .**  $A$  es  $2 \times 3$ , luego  $A^T$  es  $3 \times 2$ : las filas de  $A$  se vuelven columnas.

$$A^T = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 6 & -4 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

**La transpuesta de  $B$ .**

$$B^T = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$$

**La transpuesta de  $C$ .**

$$C^T = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 4 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

**¿Qué se observa?** Dos cosas, ambas sobre las matrices cuadradas  $B$  y  $C$ :

- ▶  $C^T = C$ : la matriz  $C$  es **simétrica** (Definición 4.6). Sus entradas están colocadas en espejo respecto de la diagonal principal:  $c_{12} = c_{21} = 4$ ,  $c_{13} = c_{31} = -1$ ,  $c_{23} = c_{32} = 2$ .
- ▶  $B^T = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} = -B$ : la matriz  $B$  es **antisimétrica**. Nótese que sus entradas diagonales son cero, como debe ser por la Observación 4.5(3).

La matriz  $A$ , en cambio, no es ni simétrica ni antisimétrica: no siendo cuadrada, ni siquiera tiene sentido comparar  $A$  con  $A^T$  (son de órdenes distintos).

**Un ejemplo de matriz cuadrada que no es ninguna de las dos.** Con  $D = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix}$  se tiene  $D^T = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ , que no es igual a  $D$  (pues  $-3 \neq 9$ ) ni a  $-D = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -9 & 0 \end{pmatrix}$ . Así,  $D$  no es simétrica ni antisimétrica.

### Problema 4.4 Contraejemplos: no conmutatividad y matrices sin inversa

1. Dar un contraejemplo que muestre que el producto de matrices cuadradas no es conmutativo.
2. Dar un ejemplo de matriz cuadrada no nula que no tenga inverso multiplicativo.

### SOLUCIÓN

(1) **No conmutatividad.** Tomemos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

ambas de orden  $2 \times 2$ . Entonces

$$AB = \begin{pmatrix} 1(1) + 1(1) & 1(0) + 1(1) \\ 0(1) + 1(1) & 0(0) + 1(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1(1) + 0(0) & 1(1) + 0(1) \\ 1(1) + 1(0) & 1(1) + 1(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Como  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  (difieren, por ejemplo, en la entrada  $(1, 1)$ ),

$$\boxed{AB \neq BA}$$

(2) **Una matriz sin inversa.** Tomemos  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , que es no nula. Supongamos que existiera

$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$  con  $AB = I_2$ . Calculando:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La segunda fila del producto es *siempre* nula, cualquiera que sea  $B$ , así que nunca puede ser igual a  $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , cuya segunda fila es  $(0 \ 1)$ . Por lo tanto

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ no tiene inverso multiplicativo}}$$

Esto confirma la Observación 4.4(3). El Capítulo 7 dará un criterio general para decidir cuándo una matriz cuadrada sí lo tiene.

### Problema 4.5 Simetría y antisimetría: cinco demostraciones

Sean  $A$  y  $B$  matrices cuadradas de orden  $n$ . Demuestre que:

1. Si  $A$  y  $B$  son antisimétricas, entonces  $AB - BA$  es antisimétrica.
2. Si  $A$  y  $B$  son simétricas, entonces  $AB + BA$  es simétrica.
3.  $A + A^T$  es simétrica.
4.  $A - A^T$  es antisimétrica.
5.  $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$ . Es decir, una matriz siempre se puede expresar como combinación lineal de una matriz simétrica y otra antisimétrica.

## SOLUCIÓN

En todas las partes la herramienta es el Teorema 4.3, en particular  $(A + B)^T = A^T + B^T$  y  $(AC)^T = C^T A^T$  (con el orden invertido).

(1) Hipótesis:  $A^T = -A$  y  $B^T = -B$ . Transponemos  $AB - BA$ :

$$\begin{aligned}(AB - BA)^T &= (AB)^T - (BA)^T && \text{[propiedad 1]} \\&= B^T A^T - A^T B^T && \text{[propiedad 3, orden invertido]} \\&= (-B)(-A) - (-A)(-B) && \text{[hipótesis]} \\&= BA - AB \\&= -(AB - BA).\end{aligned}$$

Por la Definición 4.6(2),  $AB - BA$  es antisimétrica. ■

(2) Hipótesis:  $A^T = A$  y  $B^T = B$ . Transponemos  $AB + BA$ :

$$\begin{aligned}(AB + BA)^T &= (AB)^T + (BA)^T = B^T A^T + A^T B^T \\&= BA + AB = AB + BA.\end{aligned}$$

Luego  $AB + BA$  es simétrica. ■

Nótese lo que **no** es cierto: si  $A$  y  $B$  son simétricas,  $AB$  no tiene por qué serlo, pues  $(AB)^T = B^T A^T = BA$ , que es igual a  $AB$  solo si  $A$  y  $B$  conmutan.

(3) Usando las propiedades 1 y 4:

$$(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A = A + A^T,$$

donde la última igualdad es la conmutatividad de la suma de matrices (Teorema 4.1(4)). Luego  $A + A^T$  es simétrica. ■

(4) Análogamente:

$$(A - A^T)^T = A^T - (A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T).$$

Luego  $A - A^T$  es antisimétrica. ■

(5) Es un cálculo directo con el Teorema 4.1:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) &= \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A^T + \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}A^T \\&= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)A + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)A^T \\&= 1A + 0A^T = A. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

**Interpretación.** Llamando  $S = \frac{1}{2}(A + A^T)$  y  $K = \frac{1}{2}(A - A^T)$ , las partes (3) y (4) dicen que  $S$  es simétrica y  $K$  antisimétrica (un múltiplo escalar de una matriz simétrica sigue siendo simétrica, y lo mismo para antisimétricas). Así, *toda* matriz cuadrada se descompone como

$$A = \underbrace{S}_{\text{simétrica}} + \underbrace{K}_{\text{antisimétrica}},$$

y esa descomposición es **única**: si  $A = S' + K'$  con  $S'$  simétrica y  $K'$  antisimétrica, transponiendo se obtiene  $A^T = S' - K'$ , y sumando y restando con  $A = S' + K'$  resultan  $S' = \frac{1}{2}(A + A^T) = S$  y  $K' = \frac{1}{2}(A - A^T) = K$ .

**Ejemplo concreto.** Con  $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix}$ :

$$S = \frac{1}{2} \left( \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad K = \frac{1}{2} \left( \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 6 & 0 \end{pmatrix},$$

y en efecto  $S + K = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} = A$ , con  $S$  simétrica y  $K$  antisimétrica (diagonal nula). ✓

#### Para recordar del Capítulo 4

- ▶ Suma y producto por escalar: entrada por entrada, y la suma exige el **mismo orden**.
- ▶ El producto es distinto:  $(m \times n)(n \times p) = (m \times p)$ , y la entrada  $c_{ij}$  es «fila  $i$  de  $A$  por columna  $j$  de  $B$ ». Los números de en medio deben coincidir.
- ▶  $AB \neq BA$  **en general**, y puede ocurrir que uno esté definido y el otro no, o que tengan órdenes distintos.
- ▶  $(AC)^T = C^T A^T$ : la transposición *invierte* el orden de los factores.
- ▶ Simétrica:  $A^T = A$ . Antisimétrica:  $A^T = -A$ , y entonces su diagonal es nula. La única matriz que es ambas cosas es la nula.
- ▶ Toda matriz cuadrada se descompone, de manera única, como  $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$ : una parte simétrica más una antisimétrica.

# Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

Aquí se juntan los dos hilos del curso. Un sistema de ecuaciones lineales se puede escribir como una sola ecuación matricial  $AX = b$ , y las operaciones elementales del Capítulo 1 se convierten en operaciones sobre las filas de una matriz. El resultado es un procedimiento completamente mecánico —la eliminación de Gauss–Jordan— que resuelve cualquier sistema sin tener que arrastrar las variables en cada paso.

## 5.1 Matriz escalonada y escalonada reducida

### Definición 5.1 Forma escalonada reducida

Sea  $A = (a_{ij})$  una matriz de orden  $m \times n$ . Decimos que  $A$  está en **forma escalonada reducida** (o que  $A$  es una matriz escalonada reducida) si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Si se presentan filas nulas, éstas se encuentran *debajo* de todas las filas no nulas.
2. La primera componente diferente de cero en una fila no nula (de izquierda a derecha) es el número 1. Esta componente se denomina **pivote** o **1 principal**.
3. Si dos filas consecutivas son no nulas, entonces el pivote de la fila de arriba está más a la izquierda que el pivote de la fila de abajo.
4. Todas las entradas de una columna donde haya un pivote son cero, excepto la entrada donde está el pivote.

### Observación 5.1 Forma escalonada

Si una matriz  $A$  de orden  $m \times n$  satisface las condiciones 1, 2 y 3 de la definición anterior y, adicionalmente, *debajo* de cada pivote sólo hay ceros (en la misma columna donde está el pivote), se dice que la matriz  $A$  está en **forma escalonada**.

La diferencia con la forma reducida está en la condición 4: en la forma escalonada se pide que haya ceros solo *debajo* de cada pivote; en la reducida, *debajo y encima*.

### Observación 5.2 Escalonada frente a escalonada reducida

Toda matriz escalonada reducida es escalonada. ¿Es cierta la afirmación recíproca? **No**. El contraejemplo más simple es

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

que es escalonada (los pivotes son los dos 1, en escalera, y debajo de cada uno hay ceros) pero **no** reducida, porque encima del pivote de la segunda fila hay un 5, violando la condición 4. Para reducirla basta aplicar  $-5E_2 + E_1$ , obteniendo  $I_2$ .

## 5.2 Sistemas en forma matricial

### Definición 5.2 Sistema de ecuaciones lineales $m \times n$

Un **sistema de  $m$  ecuaciones lineales en  $n$  variables**, también llamado **sistema de ecuaciones lineales  $m \times n$**  (S.E.L. $_{m \times n}$ ), es un conjunto de ecuaciones de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

El **conjunto solución** de un S.E.L. $_{m \times n}$  es el conjunto de  $n$ -tuplas  $(s_1, s_2, \dots, s_n)$  que satisfacen *todas* las ecuaciones simultáneamente, es decir, tales que  $\sum_{j=1}^n a_{ij}s_j = b_i$  para todo  $i = 1, \dots, m$ .

### Teorema 5.1 Forma matricial de un sistema

Usando el producto matricial (Definición 4.4) y la igualdad de matrices (Definición 3.6), el S.E.L. $_{m \times n}$  anterior se puede escribir en **forma matricial** así:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_b$$

La matriz  $A$  es de orden  $m \times n$  y se llama **matriz de coeficientes** del sistema; la matriz columna  $X$  es de orden  $n \times 1$  y se llama **vector de incógnitas**; y la matriz  $b$ , de orden  $m \times 1$ , se llama **vector de términos libres** o independientes. Así, la ecuación matricial equivalente al S.E.L. $_{m \times n}$  es

$$AX = b$$

### DEMOSTRACIÓN

Por la Definición 4.4, el producto  $AX$  es una matriz de orden  $m \times 1$  cuya entrada  $i$ -ésima es

$$[AX]_{i1} = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n,$$

que es exactamente el miembro izquierdo de la ecuación  $i$  del sistema. Por la Definición 3.6, la igualdad de matrices columna  $AX = b$  equivale a la igualdad de *todas* sus entradas, es decir, a las  $m$  ecuaciones

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

que son precisamente las del sistema. Ambas formulaciones tienen, por tanto, el mismo conjunto solución. ■

### Observación 5.3 Las tres posibilidades

Dado un sistema de ecuaciones lineales, hay **tres** posibilidades para su conjunto solución, y no más:

1. El conjunto es **vacío**: el sistema no tiene solución (se dice *inconsistente*).
2. El conjunto contiene un **solo elemento**: el sistema tiene solución única.
3. El conjunto es **infinito**: el sistema tiene infinitas soluciones.

En particular, *nunca* ocurre que un sistema lineal tenga exactamente dos o tres soluciones. La razón es que si  $X_1 \neq X_2$  son dos soluciones de  $AX = b$ , entonces para todo  $t \in \mathbb{R}$  la combinación  $X_t = X_1 + t(X_2 - X_1)$  también lo es:

$$AX_t = AX_1 + t(AX_2 - AX_1) = b + t(b - b) = b,$$

y eso produce infinitas soluciones distintas.

## 5.3 Sistemas equivalentes y Gauss–Jordan

### Observación 5.4 Sistemas equivalentes

Dos sistemas de ecuaciones lineales son **equivalentes** si uno de ellos se puede transformar en el otro por medio de las siguientes operaciones:

1. Intercambiar (de posición) dos ecuaciones cualesquiera del sistema.
2. Multiplicar cualquier ecuación del sistema por una constante diferente de cero.
3. Reemplazar cualquier ecuación del sistema por el resultado de sumarle un múltiplo de otra ecuación.

Las operaciones anteriores se llaman **operaciones elementales de fila**. Estos sistemas se llaman equivalentes porque tienen el mismo conjunto solución (Teorema 1.1).

### Observación 5.5 Notación de las operaciones elementales

En adelante usaremos los siguientes símbolos para las operaciones elementales de fila:

1.  $E_{ij}$  denota el **intercambio** de las filas  $i$  y  $j$ .
2.  $\lambda E_i$  representa **multiplicar** la fila  $i$  por el escalar  $\lambda \neq 0$ .
3.  $\lambda E_i + E_j$  denota **reemplazar** la fila  $j$  por el resultado de sumar  $\lambda$  veces la fila  $i$  a la fila  $j$ .

### Definición 5.3 Matriz aumentada

Dado un S.E.L.  $m \times n$  de ecuación matricial equivalente  $AX = b$ , a la matriz

$$\left( A : b \right)$$

de orden  $m \times (n + 1)$  se le llama **matriz aumentada** del sistema.

### Teorema 5.2 Método de eliminación de Gauss y de Gauss–Jordan

El método de eliminación de **Gauss** (resp. de **Gauss–Jordan**), para resolver sistemas de ecuaciones lineales, consiste en transformar el sistema  $AX = b$ , mediante operaciones elementales de fila, en un sistema  $UX = c$  donde  $\left( U : c \right)$  es una matriz **escalonada** (resp. **escalonada reducida**). Esquemáticamente:

$$\left( A : b \right) \xrightarrow{\text{operaciones elementales}} \left( U : c \right)$$

El sistema  $UX = c$  es equivalente al original, y se resuelve de inmediato por sustitución hacia atrás (Gauss) o simplemente leyendo la respuesta (Gauss–Jordan).

### Observación 5.6 Por qué conviene trabajar con la matriz aumentada

Al operar sobre la matriz aumentada no se escriben las variables en cada paso: solo los números. Se ahorra tiempo, se reduce el riesgo de error y el procedimiento se vuelve completamente sistemático. La única precaución es **no mezclar columnas**: las operaciones permitidas son siempre entre *filas*.

## Problemas resueltos

### Problema 5.1 Reconocer matrices escalonadas

Consideremos las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Clasificar cada una como escalonada, escalonada reducida, o ninguna de las dos, justificando con las condiciones de la Definición 5.1.

### SOLUCIÓN

**La matriz A: escalonada, pero no reducida.**

- Condición 1: la única fila nula (la tercera) está debajo de las no nulas. ✓
- Condición 2: el primer elemento no nulo de la fila 1 es 1 (posición (1,1)) y el de la fila 2 es 1 (posición (2,2)). Los dos pivotes son 1. ✓
- Condición 3: el pivote de la fila 1 está en la columna 1 y el de la fila 2 en la columna 2, más a la derecha. ✓
- Condición 4: **falla**. La columna 2 contiene el pivote de la fila 2, pero la entrada (1,2) vale  $-2 \neq 0$ .

Cumple 1, 2, 3 y hay ceros debajo de cada pivote, así que por la Observación 5.1 es **escalonada**; y como falla la condición 4, no es reducida.

A es escalonada, no escalonada reducida

(Para reducirla bastaría  $2E_2 + E_1$ , que da  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 13 & -18 \\ 0 & 1 & 6 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .)

**La matriz  $I_3$ : escalonada reducida.** Los tres pivotes son los 1 de la diagonal, están en escalera, y en cada columna con pivote todas las demás entradas son cero. Las cuatro condiciones se cumplen.

$I_3$  es escalonada reducida (y por tanto escalonada)

**La matriz B: ninguna de las dos.**

- Condición 2: **falla**. El primer elemento no nulo de la fila 1 es 5, no 1.
- Condición 3: **falla también**. Los primeros elementos no nulos de las filas 1 y 2 están *ambos* en la columna 2; el de arriba no está más a la izquierda que el de abajo.

B no es escalonada ni escalonada reducida

**La matriz C: ninguna de las dos.**

- Condición 1: **falla**. La fila 3 es nula, pero debajo de ella la fila 4 es no nula. Las filas nulas deben quedar abajo.
- Condición 2: **falla también**. El primer elemento no nulo de la fila 2 es  $-2$ , no 1.

C no es escalonada ni escalonada reducida

(Intercambiando las filas 3 y 4 y aplicando  $-\frac{1}{2}E_2$  sí quedaría reducida.)

**Problema 5.2 Un sistema  $3 \times 3$  por Gauss–Jordan**Resolver el S.E.L. $_{3 \times 3}$ 

$$\begin{cases} 2x - 4y + 2z = 1 \\ y + 2z = 4 \\ 3x - 6y + z = 0 \end{cases}$$

**SOLUCIÓN****Paso 1: escribir la matriz aumentada.**

$$(A : b) = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & -6 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

**Paso 2: pivote en la posición  $(1,1)$ . Aplicamos  $\frac{1}{2}E_1$ :**

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}E_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & -6 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Ahora anulamos el 3 de abajo con  $-3E_1 + E_3$ . La nueva fila 3 es  $(3, -6, 1 \mid 0) - 3(1, -2, 1 \mid \frac{1}{2}) = (0, 0, -2 \mid -\frac{3}{2})$ :

$$\xrightarrow{-3E_1 + E_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & -\frac{3}{2} \end{array} \right)$$

**Paso 3: pivote en la posición  $(3,3)$ . Aplicamos  $-\frac{1}{2}E_3$ :**

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2}E_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{array} \right)$$

En este punto la matriz ya es **escalonada**, y bastaría sustituir hacia atrás (eliminación de Gauss). Sigamos hasta la forma reducida.

**Paso 4: limpiar la columna 3 por encima del pivote. Con  $-2E_3 + E_2$  y  $-E_3 + E_1$ :**

$$\xrightarrow{\begin{matrix} -2E_3 + E_2 \\ -E_3 + E_1 \end{matrix}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{array} \right)$$

(en detalle: fila 2:  $4 - 2(\frac{3}{4}) = 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$ ; fila 1:  $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}$ ).

**Paso 5: limpiar la columna 2 por encima del pivote. Con  $2E_2 + E_1$ :**

$$\xrightarrow{2E_2 + E_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{19}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{array} \right)$$

(fila 1:  $-\frac{1}{4} + 2(\frac{5}{2}) = -\frac{1}{4} + 5 = \frac{19}{4}$ ).

**Paso 6: leer la solución.** La matriz está en forma escalonada reducida y equivale al sistema  $x = \frac{19}{4}, y = \frac{5}{2}, z = \frac{3}{4}$ . El rango fila es  $r = 3 = n$ , luego la solución es única:

$$\mathcal{S} = \left\{ \left( \frac{19}{4}, \frac{5}{2}, \frac{3}{4} \right) \right\}$$

**Verificación en las tres ecuaciones originales.**

$$\begin{aligned} 2 \left( \frac{19}{4} \right) - 4 \left( \frac{5}{2} \right) + 2 \left( \frac{3}{4} \right) &= \frac{19}{2} - 10 + \frac{3}{2} = \frac{19+3}{2} - 10 = 11 - 10 = 1 \checkmark \\ \frac{5}{2} + 2 \left( \frac{3}{4} \right) &= \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = 4 \checkmark \\ 3 \left( \frac{19}{4} \right) - 6 \left( \frac{5}{2} \right) + \frac{3}{4} &= \frac{57}{4} - 15 + \frac{3}{4} = \frac{57+3}{4} - 15 = 15 - 15 = 0 \checkmark \end{aligned}$$

### Problema 5.3 Un sistema $2 \times 4$ : infinitas soluciones

Resolver el S.E.L. $_{2 \times 4}$

$$\begin{cases} 3x - 2y + z - 2w = 1 \\ x - 2z + w = 0 \end{cases}$$

### SOLUCIÓN

**Paso 1: matriz aumentada.** Con las variables en el orden  $x, y, z, w$ :

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 3 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

**Paso 2: conseguir un pivote cómodo.** La segunda fila empieza con 1; la subimos con  $E_{12}$ :

$$\xrightarrow{E_{12}} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 3: anular el 3.** Con  $-3E_1 + E_2$ , la nueva fila 2 es  $(3, -2, 1, -2 | 1) - 3(1, 0, -2, 1 | 0) = (0, -2, 7, -5 | 1)$ :

$$\xrightarrow{-3E_1 + E_2} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 7 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 4: normalizar el segundo pivote.** Con  $-\frac{1}{2}E_2$ :

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2}E_2} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

La columna 2 ya tiene un 0 encima del pivote, así que la matriz está en forma **escalonada reducida**.

**Paso 5: identificar variables básicas y libres.** Los pivotes están en las columnas 1 y 2, luego

variables básicas:  $x, y$ ; variables libres:  $z, w$ .

El rango fila es  $r = 2$  y hay  $n = 4$  incógnitas, así que hay  $n - r = 2$  parámetros libres y el sistema tiene **infinitas soluciones**.

**Paso 6: despejar las básicas.** El sistema reducido es

$$\begin{cases} x - 2z + w = 0 \\ y - \frac{7}{2}z + \frac{5}{2}w = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Poniendo  $z = s$  y  $w = t$  con  $s, t \in \mathbb{R}$ :

$$x = 2s - t, \quad y = -\frac{1}{2} + \frac{7}{2}s - \frac{5}{2}t.$$

$$\mathcal{S} = \left\{ \left( 2s - t, -\frac{1}{2} + \frac{7}{2}s - \frac{5}{2}t, s, t \right) \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

**Verificación.** Sustituyamos en las dos ecuaciones originales, en general:

$$\text{Ec. 2: } x - 2z + w = (2s - t) - 2s + t = 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \text{Ec. 1: } 3(2s - t) - 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{7}{2}s - \frac{5}{2}t\right) + s - 2t &= 6s - 3t + 1 - 7s + 5t + s - 2t \\ &= (6 - 7 + 1)s + (-3 + 5 - 2)t + 1 = 0 \cdot s + 0 \cdot t + 1 = 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Se cumplen para *todos* los valores de  $s$  y  $t$ , como debía ser. Por ejemplo, con  $s = t = 0$  se obtiene  $(0, -\frac{1}{2}, 0, 0)$  y con  $s = 1, t = 0$  se obtiene  $(2, 3, 1, 0)$ .

**Por qué era predecible.** El sistema tiene  $m = 2$  ecuaciones y  $n = 4$  incógnitas, es decir, *menos ecuaciones que incógnitas*. Si es consistente —y lo es—, necesariamente tiene infinitas soluciones (Teorema 6.2(3)).

#### Problema 5.4 Un sistema inconsistente

Resolver el S.E.L. $_{3 \times 3}$

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ 3x + y - z = 3 \\ -4x + 8y - 12z = 1 \end{cases}$$

#### SOLUCIÓN

**Paso 1: matriz aumentada.**

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 3 \\ -4 & 8 & -12 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 2: anular la primera columna.** Con  $-3E_1 + E_2$  y  $4E_1 + E_3$ :

Fila 2:  $(3, 1, -1 \mid 3) - 3(1, -2, 3 \mid 0) = (0, 7, -10 \mid 3)$ .

Fila 3:  $(-4, 8, -12 \mid 1) + 4(1, -2, 3 \mid 0) = (0, 0, 0 \mid 1)$ .

$$\xrightarrow{\substack{-3E_1 + E_2 \\ 4E_1 + E_3}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & -10 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 3: detectar la inconsistencia.** La tercera fila corresponde a la ecuación

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 1, \quad \text{es decir} \quad 0 = 1,$$

que es imposible. Equivalentemente, la matriz aumentada tiene un **pivote en la última columna**, que es exactamente el criterio del Teorema 6.1. Por lo tanto

$$\mathcal{S} = \emptyset$$

El sistema es **inconsistente** y no hace falta seguir reduciendo.

**Por qué ocurre.** La tercera ecuación original es

$$-4x + 8y - 12z = -4(x - 2y + 3z),$$

es decir,  $-4$  veces el miembro izquierdo de la primera. Pero la primera ecuación afirma que  $x - 2y + 3z = 0$ , de donde  $-4x + 8y - 12z$  debería valer  $-4(0) = 0$ , no 1. Las dos condiciones son contradictorias.

**Lectura geométrica.** Los planos  $\pi_1 : x - 2y + 3z = 0$  y  $\pi_3 : -4x + 8y - 12z = 1$  tienen vectores normales paralelos  $-(1, -2, 3)$  y  $(-4, 8, -12) = -4(1, -2, 3)$ —pero términos independientes que no siguen esa proporción: son **planos paralelos distintos**, y su intersección es vacía. Es el caso (c) o (d) de la Observación 1.3.

**Comparación de rangos.** El rango fila de  $U$  (la matriz de coeficientes reducida) es 2, pero el de  $\begin{pmatrix} U \\ c \end{pmatrix}$  es 3. Cuando el rango de la matriz aumentada supera el de la matriz de coeficientes, el sistema es inconsistente (Corolario 6.1(3)).

#### Para recordar del Capítulo 5

- ▶ **Escalonada y escalonada reducida** se distinguen por la condición 4: ceros solo *debajo* de cada pivote, o debajo y *encima*. Toda reducida es escalonada; el recíproco es falso.
- ▶ Los pivotes deben ser 1 y estar en escalera, y las filas nulas van abajo.
- ▶ Todo sistema se escribe como  $AX = b$ , y se trabaja sobre la matriz aumentada  $\begin{pmatrix} A \\ b \end{pmatrix}$ : solo números, sin arrastrar las variables.
- ▶ Operar **únicamente entre filas**, nunca entre columnas.
- ▶ Gauss llega a forma escalonada y exige sustitución hacia atrás; Gauss–Jordan llega a la reducida y la respuesta se lee directamente.
- ▶ Un pivote en la última columna (una fila  $0 = k$  con  $k \neq 0$ ) termina el problema: el sistema es inconsistente y no hay que seguir reduciendo.

# Tipos de solución y problemas de aplicación

Ya sabemos reducir cualquier sistema a forma escalonada reducida. Lo que falta es un criterio para *leer* en esa forma reducida cuál de las tres posibilidades ocurre, sin tener que despejar nada. Ese criterio se expresa con un solo número: el rango fila. La segunda mitad del capítulo aplica todo lo anterior a tres problemas concretos.

## 6.1 Rango fila, variables básicas y variables libres

### Definición 6.1 Rango fila, variables básicas y libres

Consideremos el S.E.L. $_{m \times n}$  dado en forma matricial por  $AX = b$ . Después de aplicar el método de eliminación de Gauss–Jordan se obtiene el sistema equivalente  $UX = c$ , donde  $\begin{pmatrix} U : c \end{pmatrix}$  es una matriz en forma escalonada reducida. Sea  $r$  el número de **filas no nulas** de  $U$ . Entonces:

1. Es claro que  $1 \leq r \leq m$ . Este número se llama **rango fila** de  $U$ .
2. Las restantes  $m - r$  filas de  $U$  son nulas.
3. Con cada pivote asociamos una variable que llamaremos **variable principal** o **variable básica**. El número de variables principales es igual a  $r$ . Además  $r \leq n$ .
4. Cada variable principal aparece sólo una vez en el sistema equivalente reducido  $UX = c$ .
5. Las restantes  $n - r$  variables se denominan **variables libres** o **parámetros**.

### Observación 6.1 Las tres preguntas de la definición

- ¿Por qué  $r \leq n$ ? Porque cada fila no nula de  $U$  aporta exactamente un pivote, los pivotes están en columnas *distintas* (condición 3 de la Definición 5.1) y  $U$  solo tiene  $n$  columnas. No puede haber más pivotes que columnas.
- ¿Por qué cada variable principal aparece sólo una vez? Por la condición 4 de la forma escalonada reducida: en la columna de un pivote, todas las demás entradas son cero. Así, la variable asociada a ese pivote solo tiene coeficiente no nulo en *una* ecuación, y aparece despejada de inmediato.
- Esa es justamente la ventaja de Gauss–Jordan sobre Gauss: no hace falta sustituir hacia atrás, porque cada variable básica ya viene aislada.

## 6.2 Criterios de consistencia y tipo de solución

### Teorema 6.1 Criterio de inconsistencia

Con la notación anterior, un S.E.L. $_{m \times n}$  es **inconsistente** si la matriz del sistema reducido  $\left( U : c \right)$  tiene al menos una fila en la cual todos los elementos son nulos excepto el último; es decir, si  $\left( U : c \right)$  tiene **pivote en la última columna**. En este caso decimos que el sistema no tiene solución, esto es,  $\mathcal{S} = \emptyset$ .  
En caso contrario el sistema es **consistente** y  $\mathcal{S} \neq \emptyset$ .

### DEMOSTRACIÓN

( $\Rightarrow$ ) Si hay pivote en la última columna, no hay solución. Una fila de  $\left( U : c \right)$  con todos sus elementos nulos excepto el último, digamos igual a  $c_k \neq 0$ , corresponde a la ecuación

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \cdots + 0 \cdot x_n = c_k,$$

es decir  $0 = c_k$  con  $c_k \neq 0$ . Ninguna  $n$ -tupla la satisface, y como el sistema reducido es equivalente al original (Teorema 1.1), el original tampoco tiene solución.

( $\Leftarrow$ ) Si no hay pivote en la última columna, sí hay solución. En ese caso, cada fila no nula de  $\left( U : c \right)$  tiene su pivote en alguna de las primeras  $n$  columnas, y las filas restantes son completamente nulas (ecuaciones  $0 = 0$ , que se descartan). Podemos entonces construir explícitamente una solución: asignamos el valor 0 a todas las variables libres y, para cada variable básica  $x_j$  asociada al pivote de la fila  $i$ , tomamos

$$x_j = c_i.$$

Esto es posible porque, por la condición 4 de la forma escalonada reducida, la variable  $x_j$  aparece con coeficiente 1 en la fila  $i$  y con coeficiente 0 en todas las demás (Observación 6.1). Con esa asignación las  $r$  ecuaciones no nulas se satisfacen simultáneamente, luego  $\mathcal{S} \neq \emptyset$ . ■

### Teorema 6.2 Tipo de solución de un sistema consistente

Con la notación anterior, si un S.E.L. $_{m \times n}$  es consistente y  $r$  es el rango fila de  $U$ , entonces:

1. Si  $r < n$ , el sistema tiene **infinitas soluciones**, expresadas en términos de las  $n - r$  variables libres.
2. Si  $r = n$ , el sistema tiene **solución única**.
3. Si  $m < n$  (el sistema tiene menos ecuaciones que incógnitas) y es consistente, hay infinitas soluciones.

### DEMOSTRACIÓN

(1) Si  $r < n$  hay  $n - r \geq 1$  variables libres. Por la Observación 6.1, cada variable básica queda

despejada en términos de las libres:

$$x_{j_i} = c_i - \sum_{\text{libres } l} u_{il} x_l, \quad i = 1, \dots, r.$$

Dando valores arbitrarios a las variables libres se obtiene, para cada elección, una solución distinta —distinta porque las propias variables libres ya difieren. Como  $\mathbb{R}$  es infinito, hay infinitas soluciones.

(2) Si  $r = n$  no hay variables libres: cada una de las  $n$  variables es básica y está asociada a un pivote. El sistema reducido es entonces, literalmente,

$$x_1 = c_1, \quad x_2 = c_2, \quad \dots, \quad x_n = c_n$$

(más, posiblemente, filas  $0 = 0$  que no imponen nada). Eso determina una única  $n$ -tupla, luego la solución es única.

(3) Por la Definición 6.1(1) y (3) se tiene  $r \leq m$ , y por hipótesis  $m < n$ ; por lo tanto  $r \leq m < n$ , es decir  $r < n$ . Siendo el sistema consistente, la parte (1) da infinitas soluciones.

*La idea en una frase:* con menos ecuaciones que incógnitas nunca hay suficientes condiciones para fijar todas las variables; sobra al menos un grado de libertad. ■

#### Observación 6.2 Tabla de decisión

Todo el análisis se resume así. Sea  $r$  el rango fila de  $U$  y  $n$  el número de incógnitas:

| Lo que se observa en $\left( U : c \right)$                           | Conclusión                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pivote en la última columna<br>(una fila $0 = c_k$ con $c_k \neq 0$ ) | $\mathcal{S} = \emptyset$ (inconsistente) |
| Sin ese pivote y $r = n$                                              | solución única                            |
| Sin ese pivote y $r < n$                                              | infinitas, con $n - r$ parámetros         |

## 6.3 Sistemas homogéneos

#### Definición 6.2 Sistema homogéneo

Un sistema de ecuaciones lineales  $AX = b$  se llama **homogéneo** si  $b = 0$ , es decir, si todos los términos independientes son iguales a cero.

#### Corolario 6.1 Propiedades de los sistemas homogéneos

Con la notación anterior:

1. Todo sistema homogéneo es **consistente**.
2. Todo sistema homogéneo con más incógnitas que ecuaciones ( $n > m$ ) tiene **infinitas**

**soluciones.**

3. Un sistema es inconsistente si el rango fila de  $U$  es menor que el rango fila de  $\begin{pmatrix} U & c \end{pmatrix}$ .

#### DEMOSTRACIÓN

(1) La  $n$ -tupla  $X = 0 = (0, 0, \dots, 0)$  siempre es solución, pues  $A0 = 0 = b$ . Esta solución se llama **solución trivial**. Por lo tanto  $\mathcal{S} \neq \emptyset$ .

(Alternativamente: la última columna de la matriz aumentada de un sistema homogéneo es nula, y las operaciones elementales la dejan nula, así que nunca puede aparecer un pivote en ella; el Teorema 6.1 da entonces la consistencia.)

(2) Por (1) el sistema es consistente, y por hipótesis  $m < n$ . El Teorema 6.2(3) da infinitas soluciones. En particular, existen soluciones *no triviales*.

(3) Si  $\text{rango } U < \text{rango } \begin{pmatrix} U & c \end{pmatrix}$ , la matriz aumentada tiene alguna fila no nula que en  $U$  sí es nula; es decir, una fila de la forma  $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid c_k)$  con  $c_k \neq 0$ . Eso es precisamente un pivote en la última columna, y el Teorema 6.1 da  $\mathcal{S} = \emptyset$ . ■

#### Observación 6.3 Por qué los sistemas homogéneos importan

Los sistemas homogéneos aparecen todo el tiempo: decidir si unos vectores son linealmente independientes es resolver  $AX = 0$  (Observación 3.2), y en el Capítulo 7 veremos que una matriz cuadrada es invertible exactamente cuando  $AX = 0$  solo tiene la solución trivial.

Del Corolario 6.1(2) se sigue un hecho que conviene recordar: en  $\mathbb{R}^m$ , cualquier conjunto de más de  $m$  vectores es linealmente dependiente. En efecto, plantear la independencia de  $n > m$  vectores de  $\mathbb{R}^m$  da un sistema homogéneo  $m \times n$  con más incógnitas que ecuaciones, que tiene soluciones no triviales.

## Problemas resueltos

### Problema 6.1 Viáticos de un empleado

Un empleado de cierta empresa extranjera debe visitar Bogotá, Medellín y Cali para realizar un trabajo, y en cada ciudad debe permanecer **mínimo 2 días**. Suponga que en cada una de las tres ciudades gasta 10 dólares diarios en transporte. Los gastos diarios en alimentación son: 20 dólares en Bogotá, 30 en Medellín y 30 en Cali. Por concepto de hotel el gasto diario es: 40 dólares en Bogotá, 20 en Medellín y 20 en Cali. Suponiendo que los viáticos totales por los tres conceptos están distribuidos como sigue: 140 dólares para transporte, 320 para alimentación y 480 para hotel:

1. Determine el número de días que el empleado puede permanecer en cada ciudad.
2. Encuentre el gasto total en Bogotá.

#### SOLUCIÓN

**Paso 1: definir las variables.**

$$x = \text{días en Bogotá}, \quad y = \text{días en Medellín}, \quad z = \text{días en Cali}.$$

**Paso 2: organizar los datos en una tabla.** Conviene hacerlo antes de escribir ecuaciones, porque evita confundir filas con columnas.

| Gasto diario (USD) | Bogotá | Medellín | Cali | Total disponible |
|--------------------|--------|----------|------|------------------|
| Transporte         | 10     | 10       | 10   | 140              |
| Alimentación       | 20     | 30       | 30   | 320              |
| Hotel              | 40     | 20       | 20   | 480              |

**Paso 3: plantear el sistema.** Cada fila de la tabla da una ecuación:

$$\begin{cases} 10x + 10y + 10z = 140 \\ 20x + 30y + 30z = 320 \\ 40x + 20y + 20z = 480 \end{cases}$$

**Paso 4: resolver por Gauss–Jordan.** Matriz aumentada:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 10 & 10 & 10 & 140 \\ 20 & 30 & 30 & 320 \\ 40 & 20 & 20 & 480 \end{array} \right)$$

Simplificamos las tres filas:  $\frac{1}{10}E_1, \frac{1}{10}E_2, \frac{1}{20}E_3$ :

$$\xrightarrow{\frac{1}{10}E_1, \frac{1}{10}E_2, \frac{1}{20}E_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 14 \\ 2 & 3 & 3 & 32 \\ 2 & 1 & 1 & 24 \end{array} \right)$$

Anulamos la primera columna con  $-2E_1 + E_2$  y  $-2E_1 + E_3$ :

$$\xrightarrow{\begin{smallmatrix} -2E_1+E_2 \\ -2E_1+E_3 \end{smallmatrix}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 14 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -4 \end{array} \right)$$

Ahora  $E_2 + E_3$  y  $-E_2 + E_1$ :

$$\xrightarrow{\begin{smallmatrix} E_2+E_3 \\ -E_2+E_1 \end{smallmatrix}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

**Paso 5: analizar el tipo de solución.** La matriz está en forma escalonada reducida. No hay pivote en la última columna, luego el sistema es **consistente** (Teorema 6.1). El rango fila es

$$r = 2 \quad \text{y} \quad n = 3,$$

así que  $r < n$  y por el Teorema 6.2(1) hay **infinitas soluciones**, con  $n - r = 1$  variable libre. Los pivotes están en las columnas 1 y 2, luego  $x$  e  $y$  son básicas y  $z$  es libre. El sistema reducido es

$$\begin{cases} x = 10 \\ y + z = 4 \end{cases} \implies \mathcal{S}_{\text{alg}} = \{(10, 4 - t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

**Paso 6: usar la restricción del problema.** Matemáticamente hay infinitas soluciones, pero el enunciado impone una condición extra: en cada ciudad debe permanecer **mínimo 2 días**. Con  $z = t$  y  $y = 4 - t$ :

$$y \geq 2 \implies 4 - t \geq 2 \implies t \leq 2, \quad z \geq 2 \implies t \geq 2.$$

Las dos condiciones juntas fuerzan  $t = 2$  (y  $x = 10 \geq 2$  se cumple automáticamente). Por lo tanto

$$x = 10 \text{ días en Bogotá, } y = 2 \text{ días en Medellín, } z = 2 \text{ días en Cali}$$

(un total de 14 días de viaje).

**Verificación en los datos originales.**

$$\text{Transporte: } 10(10) + 10(2) + 10(2) = 100 + 20 + 20 = 140 \checkmark$$

$$\text{Alimentación: } 20(10) + 30(2) + 30(2) = 200 + 60 + 60 = 320 \checkmark$$

$$\text{Hotel: } 40(10) + 20(2) + 20(2) = 400 + 40 + 40 = 480 \checkmark$$

**Parte 2: el gasto total en Bogotá.** En Bogotá el gasto diario es  $10 + 20 + 40 = 70$  dólares (transporte + alimentación + hotel), y permanece 10 días:

$$10 \times 70 = 700 \text{ dólares}$$

**La lección del problema.** El sistema lineal, por sí solo, *no* determina la respuesta: su rango es 2 y deja un parámetro libre. Es la restricción adicional (no lineal, una desigualdad) la que selecciona una única solución. En problemas de aplicación siempre hay que revisar si el enunciado impone condiciones de este tipo —positividad, valores enteros, mínimos— porque el álgebra sola no las ve.

Nótese también por qué el rango bajó a 2: la tercera fila simplificada,  $(2, 1, 1 \mid 24)$ , es igual a  $2E_1 - E_2$  de las otras dos, es decir, la información del hotel era deducible de la de transporte y alimentación.

## Problema 6.2 Producción de fertilizantes

Tres compuestos se combinan para formar tres tipos de fertilizantes. Una unidad del fertilizante del tipo I requiere 10 kg del compuesto A, 30 del B y 60 del C; una unidad del tipo II requiere 20 kg del A, 30 del B y 50 del C; una unidad del tipo III requiere 50 kg del A y 50 del C. Si hay disponibles 1600 kg del compuesto A, 1200 kg del B y 3200 del C, ¿cuántas unidades de cada tipo de fertilizante se pueden producir si se usa *todo* el material químico disponible?

### SOLUCIÓN

**Paso 1: variables.**

$$x = \text{unidades del tipo I, } y = \text{unidades del tipo II, } z = \text{unidades del tipo III.}$$

**Paso 2: tabla de datos.** Ojo con el tipo III: *no usa* el compuesto B, así que su coeficiente ahí es 0.

| kg por unidad | Tipo I | Tipo II | Tipo III | Disponible |
|---------------|--------|---------|----------|------------|
| Compuesto A   | 10     | 20      | 50       | 1600       |
| Compuesto B   | 30     | 30      | 0        | 1200       |
| Compuesto C   | 60     | 50      | 50       | 3200       |

**Paso 3: el sistema.** «Usar todo el material» significa igualdad, no desigualdad:

$$\begin{cases} 10x + 20y + 50z = 1600 \\ 30x + 30y = 1200 \\ 60x + 50y + 50z = 3200 \end{cases}$$

**Paso 4: resolver.** Matriz aumentada, simplificando cada fila ( $\frac{1}{10}E_1, \frac{1}{30}E_2, \frac{1}{10}E_3$ ):

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 10 & 20 & 50 & 1600 \\ 30 & 30 & 0 & 1200 \\ 60 & 50 & 50 & 3200 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{10}E_1, \frac{1}{30}E_2, \frac{1}{10}E_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 160 \\ 1 & 1 & 0 & 40 \\ 6 & 5 & 5 & 320 \end{array} \right)$$

Anulamos la primera columna con  $-E_1 + E_2$  y  $-6E_1 + E_3$ :

$$\xrightarrow{\substack{-E_1+E_2 \\ -6E_1+E_3}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 160 \\ 0 & -1 & -5 & -120 \\ 0 & -7 & -25 & -640 \end{array} \right)$$

Normalizamos con  $-E_2$ :

$$\xrightarrow{-E_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 160 \\ 0 & 1 & 5 & 120 \\ 0 & -7 & -25 & -640 \end{array} \right)$$

Con  $7E_2 + E_3$ : la fila 3 pasa a ser  $(0, -7, -25 | -640) + 7(0, 1, 5 | 120) = (0, 0, 10 | 200)$ :

$$\xrightarrow{7E_2+E_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 160 \\ 0 & 1 & 5 & 120 \\ 0 & 0 & 10 & 200 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{10}E_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 160 \\ 0 & 1 & 5 & 120 \\ 0 & 0 & 1 & 20 \end{array} \right)$$

Limpiamos por encima de los pivotes:  $-5E_3 + E_2$  y  $-5E_3 + E_1$ , y después  $-2E_2 + E_1$ :

$$\xrightarrow{\substack{-5E_3+E_2 \\ -5E_3+E_1}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 60 \\ 0 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 20 \end{array} \right) \xrightarrow{-2E_2+E_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 20 \end{array} \right)$$

**Paso 5: leer la respuesta.** No hay pivote en la última columna y  $r = 3 = n$ , luego la solución es **única** (Teorema 6.2(2)):

$$\boxed{x = 20, \quad y = 20, \quad z = 20}$$

Es decir, se pueden producir 20 unidades de cada tipo de fertilizante.

**Verificación.**

$$\text{Compuesto A: } 10(20) + 20(20) + 50(20) = 200 + 400 + 1000 = 1600 \checkmark$$

$$\text{Compuesto B: } 30(20) + 30(20) + 0(20) = 600 + 600 + 0 = 1200 \checkmark$$

$$\text{Compuesto C: } 60(20) + 50(20) + 50(20) = 1200 + 1000 + 1000 = 3200 \checkmark$$

**Comentario.** A diferencia del problema anterior, aquí el sistema tiene rango completo y la respuesta queda determinada por el álgebra sola. Aun así hay que comprobar que la solución es *admisble*: las tres cantidades resultaron positivas, como exige el contexto. Si alguna hubiera salido negativa, la conclusión correcta habría sido que no es posible usar todo el material.

### Problema 6.3 Distribución de temperatura en una tubería

Considere la distribución de temperatura en el interior de una tubería de sección cuadrada. En el lado exterior de la tubería las temperaturas varían como se muestra en la figura. Se quiere conocer las temperaturas  $T_1, T_2, T_3$  y  $T_4$  de puntos uniformemente esparcidos en el interior. Suponga que la temperatura en cada punto interior es el **promedio** de las temperaturas de los cuatro puntos más cercanos (el del norte, sur, este y oeste). Calcule las temperaturas desconocidas.

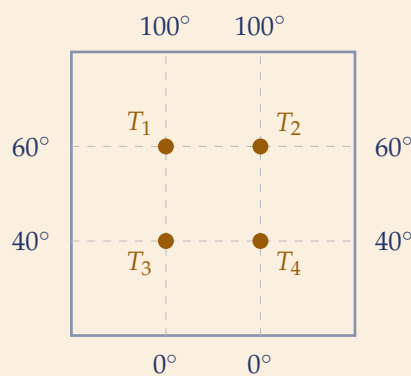


Figura: distribución de temperatura

### SOLUCIÓN

**Paso 1: traducir la hipótesis a ecuaciones.** Para cada punto interior, la temperatura es el promedio de sus cuatro vecinos. Leyendo los vecinos en la figura:

- ▶ Vecinos de  $T_1$ : al norte  $100^\circ$ , al oeste  $60^\circ$ , al este  $T_2$ , al sur  $T_3$ .
- ▶ Vecinos de  $T_2$ : al norte  $100^\circ$ , al este  $40^\circ$ , al oeste  $T_1$ , al sur  $T_4$ .
- ▶ Vecinos de  $T_3$ : al norte  $T_1$ , al oeste  $60^\circ$ , al este  $T_4$ , al sur  $0^\circ$ .
- ▶ Vecinos de  $T_4$ : al norte  $T_2$ , al este  $40^\circ$ , al oeste  $T_3$ , al sur  $0^\circ$ .

Por lo tanto

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{100 + 60 + T_2 + T_3}{4}, & T_2 &= \frac{100 + 40 + T_1 + T_4}{4}, \\ T_3 &= \frac{T_1 + 60 + T_4 + 0}{4}, & T_4 &= \frac{T_2 + 40 + T_3 + 0}{4}. \end{aligned}$$

**Paso 2: pasar a forma estándar.** Multiplicamos cada ecuación por 4 y agrupamos las incógnitas a la izquierda:

$$\begin{cases} 4T_1 - T_2 - T_3 & = 160 \\ -T_1 + 4T_2 & - T_4 = 160 \\ -T_1 & + 4T_3 - T_4 = 40 \\ & - T_2 - T_3 + 4T_4 = 40 \end{cases}$$

**Paso 3: explotar la simetría.** El problema es simétrico respecto del eje vertical: al intercambiar izquierda y derecha, el punto  $T_1$  pasa a la posición de  $T_2$  y  $T_3$  a la de  $T_4$ , y las temperaturas de la frontera quedan igual (100 y 100 arriba, 60 y 60 a los lados a media altura, 40 y 40 más abajo, 0 y 0 abajo). En efecto, las ecuaciones 1 y 2 se transforman una en la otra bajo el intercambio  $T_1 \leftrightarrow T_2$ ,  $T_3 \leftrightarrow T_4$ , y lo mismo las ecuaciones 3 y 4. Como la solución es única (lo comprobaremos), debe respetar la simetría:

$$T_1 = T_2 =: a, \quad T_3 = T_4 =: b.$$

**Paso 4: resolver el sistema reducido.** Sustituyendo en la ecuación 1:

$$4a - a - b = 160 \implies 3a - b = 160.$$

Y en la ecuación 3:

$$-a + 4b - b = 40 \implies -a + 3b = 40.$$

De la primera,  $b = 3a - 160$ . Sustituyendo en la segunda:

$$-a + 3(3a - 160) = 40 \implies -a + 9a - 480 = 40 \implies 8a = 520 \implies a = 65,$$

y entonces  $b = 3(65) - 160 = 195 - 160 = 35$ .

$$T_1 = T_2 = 65^\circ, \quad T_3 = T_4 = 35^\circ$$

**Paso 5: verificación en las cuatro ecuaciones originales.**

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{100 + 60 + 65 + 35}{4} = \frac{260}{4} = 65 \checkmark \\ T_2 &= \frac{100 + 60 + 65 + 35}{4} = \frac{260}{4} = 65 \checkmark \\ T_3 &= \frac{65 + 40 + 35 + 0}{4} = \frac{140}{4} = 35 \checkmark \\ T_4 &= \frac{65 + 40 + 35 + 0}{4} = \frac{140}{4} = 35 \checkmark \end{aligned}$$

**Sin usar la simetría.** Si se resuelve el sistema  $4 \times 4$  completo por Gauss–Jordan se llega a la misma respuesta, con rango  $r = 4 = n$  y por tanto solución única (Teorema 6.2(2)); la simetría solo ahorró trabajo. Conviene además notar que el resultado es físicamente razonable:  $T_1, T_2$  están más cerca del lado caliente ( $100^\circ$ ) y salen más altas que  $T_3, T_4$ , que están más cerca del lado frío ( $0^\circ$ ). Y las cuatro temperaturas quedan entre el mínimo ( $0^\circ$ ) y el máximo ( $100^\circ$ ) de la frontera, como debe ser.

#### Para recordar del Capítulo 6

- ▶ El **rango fila**  $r$  (número de filas no nulas de  $U$ ) lo decide todo: pivote en la última columna  $\Rightarrow \mathcal{S} = \emptyset$ ; si no,  $r = n$  da solución única y  $r < n$  da infinitas con  $n - r$  parámetros.
- ▶ Variables básicas = las de las columnas con pivote; libres = las demás.
- ▶ Menos ecuaciones que incógnitas ( $m < n$ ) y consistente  $\Rightarrow$  infinitas soluciones. Nunca puede haber solución única.
- ▶ Todo sistema homogéneo es consistente (la solución trivial), y con  $n > m$  tiene infinitas. De ahí que en  $\mathbb{R}^m$  más de  $m$  vectores sean siempre LD.
- ▶ En problemas de aplicación: hacer primero una **tabla** de datos, y al final revisar las restricciones del enunciado (positividad, enteros, mínimos). El álgebra sola puede dejar infinitas soluciones que el contexto reduce a una.
- ▶ Verificar siempre la respuesta en el enunciado original, no en el sistema reducido.

# Matrices invertibles

En los números reales, resolver  $ax = b$  con  $a \neq 0$  es inmediato:  $x = a^{-1}b$ . La pregunta natural es si lo mismo puede hacerse con matrices, es decir, si  $AX = b$  se resuelve como  $X = A^{-1}b$ . La respuesta es sí *cuando  $A$  es invertible*, y el problema pasa a ser doble: decidir cuándo lo es, y calcular la inversa. Ambas cosas se resuelven con la misma herramienta de siempre: Gauss–Jordan.

## 7.1 Definición y propiedades

### Definición 7.1 Matriz invertible

Sea  $A$  una matriz cuadrada de orden  $n$ . Decimos que  $A$  es **invertible bajo el producto** o **no singular** si existe una matriz cuadrada  $B$  de orden  $n$  tal que

$$AB = BA = I_n.$$

En este caso decimos que  $B$  es la **inversa multiplicativa** de  $A$  y la denotamos  $B = A^{-1}$ .

### Observación 7.1 Dos advertencias

- Cuando se menciona la palabra «inversa» sin especificar si se trata de la inversa aditiva o multiplicativa, se entenderá que es la **multiplicativa**. (La inversa aditiva de  $A$  es  $-A$ , y *toda* matriz la tiene.)
- Hay matrices cuadradas que **no** tienen inversa, es decir, no toda matriz es invertible. ¿Podría dar un contraejemplo? Sí:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Para cualquier  $B$ , el producto  $AB$  tiene su segunda fila nula, así que nunca es  $I_2$  (véase el Problema 4.4). Otro contraejemplo inmediato es la matriz nula  $0_{n \times n}$ .
- **Nunca se escribe  $\frac{B}{A}$** . La división de matrices no existe; lo que existe es multiplicar por  $A^{-1}$ , y hay que decidir si se hace por la izquierda o por la derecha (el producto no es conmutativo).

### Teorema 7.1 Propiedades de la inversa multiplicativa

Sean  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Entonces:

1. Si  $A$  es invertible, entonces su inversa es **única**.
2. Si  $A$  es invertible, entonces  $(A^{-1})^{-1} = A$ .
3. Si  $A$  y  $B$  son invertibles, entonces  $AB$  es invertible y  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .

4. Generalizando: si  $A_1, A_2, \dots, A_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  son invertibles, entonces  $A_1 A_2 \cdots A_k$  es invertible y

$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}.$$

5. Si  $A$  es invertible, entonces  $A^T$  es invertible y  $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ .

6. Si  $A$  es invertible y  $\lambda \neq 0$ , entonces  $\lambda A$  es invertible y  $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$ .

#### DEMOSTRACIÓN

(1) **Unicidad.** Supongamos que  $B$  y  $C$  son ambas inversas de  $A$ , es decir  $AB = BA = I_n$  y  $AC = CA = I_n$ . Entonces, usando el elemento neutro y la asociatividad (Teorema 4.2(1) y (4)):

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

Luego la inversa, si existe, es una sola; eso justifica la notación  $A^{-1}$ .

(2) La igualdad  $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$  dice, leída al revés, que  $A$  satisface la definición de inversa de  $A^{-1}$ . Por la unicidad recién probada,  $(A^{-1})^{-1} = A$ .

(3) Basta verificar la definición con el candidato  $B^{-1}A^{-1}$ :

$$(AB) \left( B^{-1}A^{-1} \right) = A \left( BB^{-1} \right) A^{-1} = AI_n A^{-1} = AA^{-1} = I_n,$$

$$\left( B^{-1}A^{-1} \right) (AB) = B^{-1} \left( A^{-1}A \right) B = B^{-1}I_n B = B^{-1}B = I_n.$$

Luego  $AB$  es invertible y  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .

El orden se invierte, igual que en la transposición (Teorema 4.3(3)): «lo último que se hace es lo primero que se deshace».

(4) Por inducción sobre  $k$ . El caso  $k = 2$  es la parte (3). Supongamos el resultado cierto para  $k - 1$  factores y escribamos  $A_1 A_2 \cdots A_k = A_1 (A_2 \cdots A_k)$ . Por hipótesis de inducción  $A_2 \cdots A_k$  es invertible con inversa  $A_k^{-1} \cdots A_2^{-1}$ , y aplicando (3):

$$(A_1 (A_2 \cdots A_k))^{-1} = (A_2 \cdots A_k)^{-1} A_1^{-1} = A_k^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}.$$

(5) Verificamos con el candidato  $(A^{-1})^T$ , usando  $(MN)^T = N^T M^T$ :

$$A^T \left( A^{-1} \right)^T = \left( A^{-1} A \right)^T = I_n^T = I_n,$$

$$\left( A^{-1} \right)^T A^T = \left( A A^{-1} \right)^T = I_n^T = I_n.$$

Luego  $A^T$  es invertible y  $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ .

(6) Con  $\lambda \neq 0$ , usando el Teorema 4.2(5):

$$(\lambda A) \left( \frac{1}{\lambda} A^{-1} \right) = \left( \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \right) (A A^{-1}) = 1 \cdot I_n = I_n,$$

y análogamente en el otro orden. Nótese que la hipótesis  $\lambda \neq 0$  es esencial: si  $\lambda = 0$  entonces  $\lambda A = 0_{n \times n}$ , que no es invertible. ■

## 7.2 Criterios de invertibilidad

### Definición 7.2 Matrices equivalentes por filas

Decimos que dos matrices  $A$  y  $U$  del mismo orden  $m \times n$  son **equivalentes por filas**, o simplemente **equivalentes**, si una de ellas se puede transformar en la otra a través de operaciones elementales de fila.

### Teorema 7.2 Criterio de invertibilidad por equivalencia

Sea  $A$  una matriz de orden  $n$ . Entonces  $A$  es invertible si y sólo si es equivalente a  $I_n$ . Esto es,  $A$  es invertible si y sólo si existen operaciones elementales de fila  $F_1, F_2, \dots, F_k$  tales que

$$A \xrightarrow{F_1} \dots \xrightarrow{F_2} \dots \xrightarrow{F_k} I_n.$$

#### DEMOSTRACIÓN

Recordemos que aplicar una operación elemental de fila a una matriz  $M$  equivale a multiplicarla por la izquierda por una **matriz elemental**  $E$  (la que resulta de aplicar esa misma operación a  $I_n$ ), y que toda matriz elemental es invertible, porque cada operación elemental es reversible: la inversa de  $E_{ij}$  es ella misma, la de  $\lambda E_i$  es  $\frac{1}{\lambda} E_i$  (con  $\lambda \neq 0$ ) y la de  $\lambda E_i + E_j$  es  $-\lambda E_i + E_j$ .

( $\Leftarrow$ ) Si  $A$  es equivalente a  $I_n$ , existen matrices elementales  $E_1, \dots, E_k$  con

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I_n.$$

Cada  $E_i$  es invertible, luego el producto  $P = E_k \cdots E_1$  es invertible por el Teorema 7.1(4), y de  $PA = I_n$  se sigue  $A = P^{-1}$ . Por el Teorema 7.1(2),  $A$  es invertible (con  $A^{-1} = P$ ).

( $\Rightarrow$ ) Supongamos  $A$  invertible y sea  $R$  su forma escalonada reducida. Como las operaciones elementales no cambian el conjunto solución (Teorema 1.1), los sistemas homogéneos  $AX = 0$  y  $RX = 0$  tienen las mismas soluciones. Pero  $AX = 0$  implica

$$X = I_n X = (A^{-1} A) X = A^{-1} (AX) = A^{-1} 0 = 0,$$

así que la única solución es la trivial. Por el Teorema 6.2, eso obliga a que el rango fila sea  $r = n$ : no hay variables libres. Siendo  $R$  de orden  $n \times n$  con  $n$  pivotes, uno en cada fila y en cada columna, y con ceros en el resto de cada columna de pivote (condición 4 de la Definición 5.1), necesariamente  $R = I_n$ . ■

### Teorema 7.3 Solución de un sistema con matriz invertible

Si en un S.E.L. $_{n \times n}$  de ecuación matricial  $AX = b$  la matriz de coeficientes  $A$  es invertible, entonces el sistema tiene **solución única** y esta solución está dada por

$$X = A^{-1}b.$$

#### DEMOSTRACIÓN

**Existencia.** El candidato  $X_0 = A^{-1}b$  es solución:

$$AX_0 = A(A^{-1}b) = (AA^{-1})b = I_nb = b.$$

**Unicidad.** Si  $X$  es cualquier solución, es decir  $AX = b$ , multiplicamos por  $A^{-1}$  por la izquierda:

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}b \implies (A^{-1}A)X = A^{-1}b \implies I_nX = A^{-1}b \implies X = A^{-1}b.$$

Luego toda solución coincide con  $X_0$ . ■

#### Teorema 7.4 Criterio de invertibilidad por el sistema homogéneo

Sea  $A$  una matriz cuadrada de orden  $n$ . Entonces  $A$  es invertible si y sólo si el sistema homogéneo de ecuación matricial  $AX = 0$  tiene como solución única la solución trivial  $X = 0$ .

#### DEMOSTRACIÓN

( $\Rightarrow$ ) Ya se probó dentro de la demostración del Teorema 7.2: si  $A$  es invertible y  $AX = 0$ , entonces  $X = A^{-1}(AX) = A^{-1}0 = 0$ . (También es consecuencia inmediata del Teorema 7.3 con  $b = 0$ .)

( $\Leftarrow$ ) Supongamos que  $AX = 0$  solo tiene la solución trivial. Sea  $R$  la forma escalonada reducida de  $A$ . Por el Teorema 6.2, si hubiera alguna variable libre ( $r < n$ ) el sistema homogéneo tendría infinitas soluciones, contra la hipótesis; luego  $r = n$ . Con  $n$  pivotes en una matriz  $n \times n$  en forma escalonada reducida, se obtiene  $R = I_n$ , y el Teorema 7.2 da que  $A$  es invertible. ■

#### Teorema 7.5 Basta una inversa lateral

Sean  $A$  y  $B$  matrices cuadradas de orden  $n$ . Si  $AB = I_n$  o  $BA = I_n$ , entonces  $A$  es invertible (respectivamente,  $B$  es invertible) y  $A^{-1} = B$  (respectivamente,  $B^{-1} = A$ ).

#### DEMOSTRACIÓN

Supongamos  $AB = I_n$  (el otro caso es simétrico). Veamos primero que  $B$  es invertible, usando el Teorema 7.4. Sea  $X$  con  $BX = 0$ . Entonces

$$X = I_nX = (AB)X = A(BX) = A0 = 0.$$

Así,  $BX = 0$  solo tiene la solución trivial y por tanto  $B$  es invertible.

Ahora multiplicamos la igualdad  $AB = I_n$  por  $B^{-1}$  por la derecha:

$$(AB)B^{-1} = I_nB^{-1} \implies A(BB^{-1}) = B^{-1} \implies AI_n = B^{-1} \implies A = B^{-1}.$$

Luego  $A$  es la inversa de  $B$ ; y por el Teorema 7.1(2),  $A$  es invertible con  $A^{-1} = (B^{-1})^{-1} = B$ . ■

### Observación 7.2 Qué dice el teorema anterior

Afirma que para que una matriz **cuadrada** sea invertible es *suficiente* que tenga inversa a izquierda (o a derecha). Es decir, en la Definición 7.1 no hace falta verificar las dos igualdades  $AB = I_n$  y  $BA = I_n$ : basta una.

**Atención:** esto es exclusivo de las matrices cuadradas. Para matrices rectangulares puede existir una inversa lateral sin que exista la otra.

## 7.3 Algoritmo de Gauss–Jordan para el cálculo de la inversa

### Teorema 7.6 Algoritmo de Gauss–Jordan para la inversa

Sea  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Queremos determinar si  $A$  tiene inversa multiplicativa y, en caso de tenerla, calcular dicha inversa.

1. Aplicamos operaciones elementales de fila a la matriz aumentada  $(A \mid I_n)$  hasta llevarla a una matriz  $(U \mid B)$  en forma escalonada reducida:

$$(A \mid I_n) \xrightarrow{F_1} \cdots \xrightarrow{F_2} \cdots \xrightarrow{F_k} (U \mid B).$$

2. Usamos el criterio de invertibilidad:

- a) Si  $U = I_n$ , entonces  $A$  es invertible y en ese caso  $A^{-1} = B$ .
- b) Si  $U \neq I_n$ , entonces  $A$  **no** es invertible. Obsérvese que  $U \neq I_n$  ocurre cuando  $U$  tiene al menos una fila de ceros.

### DEMOSTRACIÓN

Por el Teorema 7.2,  $A$  es invertible si y sólo si su forma escalonada reducida es  $I_n$ , lo que justifica el criterio del paso 2.

Falta ver que, cuando  $U = I_n$ , el bloque derecho  $B$  es la inversa. Las operaciones aplicadas equivalen a multiplicar por la izquierda por matrices elementales  $E_1, \dots, E_k$ ; llamemos  $P = E_k \cdots E_1$ . Al operar sobre la matriz aumentada, ambos bloques reciben el mismo tratamiento:

$$(A \mid I_n) \longmapsto (PA \mid PI_n) = (PA \mid P).$$

Por hipótesis  $PA = U = I_n$ , luego  $P = A^{-1}$  por el Teorema 7.5. Y el bloque derecho es exactamente  $B = P = A^{-1}$ . ■

### Observación 7.3 Por qué funciona, en una frase

La matriz  $I_n$  del bloque derecho va *registrando* todas las operaciones que se le hacen al bloque izquierdo. Cuando el izquierdo llega a  $I_n$ , el derecho contiene el «historial completo» de operaciones, que es precisamente  $A^{-1}$ .

**Verificación obligatoria:** al terminar, comprobar que  $AB = I_n$ . Es un producto de matrices y detecta cualquier error aritmético del camino.

## Problemas resueltos

### Problema 7.1 Una inversa $3 \times 3$

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Muestre que  $A$  es invertible y calcule  $A^{-1}$ .

### SOLUCIÓN

**Paso 1: armar la matriz aumentada**  $(A \mid I_3)$ .

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 2: conseguir un pivote en la posición**  $(1,1)$ . La entrada es 0, así que intercambiamos las filas 1 y 2 con  $E_{12}$ :

$$\xrightarrow{E_{12}} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 3: anular el  $-1$  de la tercera fila.** Con  $E_1 + E_3$ :

$$(-1, -1, -2 \mid 0, 0, 1) + (1, 0, 1 \mid 0, 1, 0) = (0, -1, -1 \mid 0, 1, 1)$$

$$\xrightarrow{E_1 + E_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 4: anular el  $-1$  de la posición**  $(3,2)$ . Con  $E_2 + E_3$ :

$$(0, -1, -1 \mid 0, 1, 1) + (0, 1, 2 \mid 1, 0, 0) = (0, 0, 1 \mid 1, 1, 1)$$

$$\xrightarrow{E_2 + E_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

El bloque izquierdo ya es escalonado con tres pivotes:  $A$  es invertible (Teorema 7.2). Seguimos hasta la forma reducida.

**Paso 5: limpiar la tercera columna por encima del pivote.** Con  $-2E_3 + E_2$  y  $-E_3 + E_1$ :

$$\text{fila 2: } (0, 1, 2 \mid 1, 0, 0) - 2(0, 0, 1 \mid 1, 1, 1) = (0, 1, 0 \mid -1, -2, -2),$$

$$\text{fila 1: } (1, 0, 1 \mid 0, 1, 0) - (0, 0, 1 \mid 1, 1, 1) = (1, 0, 0 \mid -1, 0, -1).$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} -2E_3 + E_2 \\ -E_3 + E_1 \end{matrix}} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 6: concluir.** El bloque izquierdo es  $U = I_3$ , luego  $A$  es invertible y

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

**Verificación:**  $AA^{-1} = I_3$ .

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Fila 1 de  $A$ ,  $(0 \ 1 \ 2)$ :

$$0(-1) + 1(-1) + 2(1) = -1 + 2 = 1,$$

$$0(0) + 1(-2) + 2(1) = -2 + 2 = 0,$$

$$0(-1) + 1(-2) + 2(1) = -2 + 2 = 0.$$

Fila 2,  $(1 \ 0 \ 1)$ :

$$1(-1) + 0(-1) + 1(1) = 0,$$

$$1(0) + 0(-2) + 1(1) = 1,$$

$$1(-1) + 0(-2) + 1(1) = 0.$$

Fila 3,  $(-1 \ -1 \ -2)$ :

$$-1(-1) - 1(-1) - 2(1) = 1 + 1 - 2 = 0,$$

$$-1(0) - 1(-2) - 2(1) = 2 - 2 = 0,$$

$$-1(-1) - 1(-2) - 2(1) = 1 + 2 - 2 = 1.$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3 \checkmark$$

#### Problema 7.2 Una inversa $4 \times 4$

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinar si  $A$  es invertible. Si lo es, calcular  $A^{-1}$ .

#### SOLUCIÓN

**Paso 1: matriz aumentada**  $(A \mid I_4)$ .

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 2: anular la primera columna** con  $-E_1 + E_2$ ,  $-2E_1 + E_3$  y  $-E_1 + E_4$ :

$$\text{fila 2: } (1, 3, 3, 2 \mid 0, 1, 0, 0) - (1, 2, 3, 1 \mid 1, 0, 0, 0) = (0, 1, 0, 1 \mid -1, 1, 0, 0),$$

$$\text{fila 3: } (2, 4, 3, 3 \mid 0, 0, 1, 0) - 2(1, 2, 3, 1 \mid 1, 0, 0, 0) = (0, 0, -3, 1 \mid -2, 0, 1, 0),$$

$$\text{fila 4: } (1, 1, 1, 1 \mid 0, 0, 0, 1) - (1, 2, 3, 1 \mid 1, 0, 0, 0) = (0, -1, -2, 0 \mid -1, 0, 0, 1).$$

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 3: anular la segunda columna** con  $E_2 + E_4$ :

$$(0, -1, -2, 0 \mid -1, 0, 0, 1) + (0, 1, 0, 1 \mid -1, 1, 0, 0) = (0, 0, -2, 1 \mid -2, 1, 0, 1)$$

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 4: obtener un pivote  $\pm 1$  en la posición  $(3, 3)$  sin fracciones.** Restamos la fila 4 de la fila 3, con  $-E_4 + E_3$ :

$$(0, 0, -3, 1 \mid -2, 0, 1, 0) - (0, 0, -2, 1 \mid -2, 1, 0, 1) = (0, 0, -1, 0 \mid 0, -1, 1, -1)$$

y luego  $-E_3$  para dejar el pivote en 1:

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 5: anular la tercera columna en la fila 4** con  $2E_3 + E_4$ :

$$(0, 0, -2, 1 \mid -2, 1, 0, 1) + 2(0, 0, 1, 0 \mid 0, 1, -1, 1) = (0, 0, 0, 1 \mid -2, 3, -2, 3)$$

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

El bloque izquierdo tiene cuatro pivotes:  **$A$  es invertible.**

**Paso 6: limpiar la cuarta columna** con  $-E_4 + E_2$  y  $-E_4 + E_1$ :

$$\text{fila 2: } (0, 1, 0, 1 \mid -1, 1, 0, 0) - (0, 0, 0, 1 \mid -2, 3, -2, 3) = (0, 1, 0, 0 \mid 1, -2, 2, -3),$$

$$\text{fila 1: } (1, 2, 3, 1 \mid 1, 0, 0, 0) - (0, 0, 0, 1 \mid -2, 3, -2, 3) = (1, 2, 3, 0 \mid 3, -3, 2, -3).$$

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 0 & 3 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

**Paso 7: limpiar la tercera columna con  $-3E_3 + E_1$ :**

$$(1, 2, 3, 0 \mid 3, -3, 2, -3) - 3(0, 0, 1, 0 \mid 0, 1, -1, 1) = (1, 2, 0, 0 \mid 3, -6, 5, -6)$$

**Paso 8: limpiar la segunda columna con  $-2E_2 + E_1$ :**

$$(1, 2, 0, 0 \mid 3, -6, 5, -6) - 2(0, 1, 0, 0 \mid 1, -2, 2, -3) = (1, 0, 0, 0 \mid 1, -2, 1, 0)$$

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

**Paso 9: concluir.** El bloque izquierdo es  $I_4$ , luego

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

**Verificación de la primera fila de  $AA^{-1}$ .** Con  $A_1 = (1 \ 2 \ 3 \ 1)$  y las cuatro columnas de  $A^{-1}$ :

$$1(1) + 2(1) + 3(0) + 1(-2) = 1 + 2 + 0 - 2 = 1,$$

$$1(-2) + 2(-2) + 3(1) + 1(3) = -2 - 4 + 3 + 3 = 0,$$

$$1(1) + 2(2) + 3(-1) + 1(-2) = 1 + 4 - 3 - 2 = 0,$$

$$1(0) + 2(-3) + 3(1) + 1(3) = 0 - 6 + 3 + 3 = 0.$$

Da  $(1 \ 0 \ 0 \ 0) \checkmark$ . Las otras tres filas se comprueban igual; por ejemplo, la cuarta, con  $A_4 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)$ :

$$1 + 1 + 0 - 2 = 0, \quad -2 - 2 + 1 + 3 = 0, \quad 1 + 2 - 1 - 2 = 0, \quad 0 - 3 + 1 + 3 = 1,$$

es decir  $(0 \ 0 \ 0 \ 1) \checkmark$ .

### Problema 7.3 Una matriz que no es invertible

Considere la matriz  $B = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ . Si es posible, calcule  $B^{-1}$ . Si no lo es, diga por qué.

### SOLUCIÓN

**Paso 1: matriz aumentada**  $(B \mid I_3)$ .

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 6 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 2: anular la primera columna.** Con  $-\frac{1}{2}E_1 + E_3$ :

$$(3, 2, 1 \mid 0, 0, 1) - \frac{1}{2}(6, 2, 0 \mid 1, 0, 0) = (0, 1, 1 \mid -\frac{1}{2}, 0, 1)$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2}E_1 + E_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 6 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 3: anular la segunda columna en la fila 3.** Con  $-E_2 + E_3$ :

$$(0, 1, 1 \mid -\frac{1}{2}, 0, 1) - (0, 1, 1 \mid 0, 1, 0) = (0, 0, 0 \mid -\frac{1}{2}, -1, 1)$$

$$\xrightarrow{-E_2 + E_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 6 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -1 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 4: concluir.** El bloque izquierdo tiene una **fila de ceros**, así que su forma escalonada reducida  $U$  tiene a lo sumo dos pivotes y por tanto  $U \neq I_3$ . Por el Teorema 7.6(2ii),

$B \text{ no es invertible: no existe } B^{-1}$

**¿Por qué? Tres maneras de verlo.**

(i) Las filas son linealmente dependientes. Llamando  $B_1, B_2, B_3$  a las filas,

$$\frac{1}{2}B_1 + B_2 = \frac{1}{2}(6, 2, 0) + (0, 1, 1) = (3, 1, 0) + (0, 1, 1) = (3, 2, 1) = B_3.$$

La tercera fila no aporta información nueva: es combinación lineal de las otras dos (Teorema 3.1). Por eso la reducción produce una fila nula.

(ii) El sistema homogéneo tiene soluciones no triviales. De la forma escalonada, el sistema  $BX = 0$  equivale a

$$\begin{cases} 6x + 2y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

con  $r = 2 < 3 = n$ , luego hay una variable libre. Tomando  $z = 3$  resulta  $y = -3$  y  $6x = -2y = 6$ , es decir  $x = 1$ . Así,

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} \neq 0 \quad \text{cumple} \quad BX_0 = \begin{pmatrix} 6(1) + 2(-3) + 0(3) \\ 0(1) + 1(-3) + 1(3) \\ 3(1) + 2(-3) + 1(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Como  $BX = 0$  tiene soluciones no triviales, el Teorema 7.4 dice que  $B$  no es invertible.

(iii) Por reducción al absurdo. Si existiera  $B^{-1}$ , aplicándola a la igualdad  $BX_0 = 0$  se obtendría  $X_0 = B^{-1}0 = 0$ , contradiciendo que  $X_0 \neq 0$ .

**Consecuencia para los sistemas.** Por el Teorema 7.3, el sistema  $BX = b$  no se puede resolver con la fórmula  $X = B^{-1}b$ . Dependiendo de  $b$ , tendrá infinitas soluciones o ninguna, y hay que analizarlo con Gauss-Jordan.

En el segundo parcial reaparecerá este mismo criterio en una forma aún más rápida:  $B$  es invertible si y sólo si  $\det(B) \neq 0$ . Aquí se tiene  $\det(B) = 0$ , lo que anticipa el resultado sin hacer ninguna reducción.

**Problema 7.4 Resolver un sistema usando la inversa**

Usando el resultado del Problema 7.1, resolver el sistema

$$\begin{cases} y + 2z = 3 \\ x + z = 1 \\ -x - y - 2z = -4 \end{cases}$$

**SOLUCIÓN**

**Paso 1: forma matricial.** La matriz de coeficientes es precisamente la matriz  $A$  del Problema 7.1:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

**Paso 2: aplicar el Teorema 7.3.** Como  $A$  es invertible, la solución es única y vale  $X = A^{-1}b$ :

$$X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1(3) + 0(1) - 1(-4) \\ -1(3) - 2(1) - 2(-4) \\ 1(3) + 1(1) + 1(-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 0 + 4 \\ -3 - 2 + 8 \\ 3 + 1 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\mathcal{S} = \{(1, 3, 0)\}$$

**Verificación en las tres ecuaciones originales.**

$$y + 2z = 3 + 2(0) = 3 \checkmark$$

$$x + z = 1 + 0 = 1 \checkmark$$

$$-x - y - 2z = -1 - 3 - 0 = -4 \checkmark$$

**¿Conviene este método?** Solo si ya se tiene  $A^{-1}$ , o si hay que resolver *varios* sistemas con la misma matriz  $A$  y distintos vectores  $b$ : en ese caso se calcula  $A^{-1}$  una vez y luego cada solución es un simple producto. Para un único sistema, aplicar Gauss-Jordan directamente a  $(A | b)$  es más rápido que calcular toda la inversa.

### Para recordar del Capítulo 7

- ▶  $A$  invertible significa que existe  $B$  con  $AB = BA = I_n$ ; esa  $B$  es **única** y se denota  $A^{-1}$ . No toda matriz cuadrada la tiene.
- ▶  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$  y  $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ : el orden se invierte, igual que al transponer.
- ▶ Tres criterios equivalentes:  $A$  es equivalente por filas a  $I_n$ ;  $AX = 0$  tiene solo la solución trivial; existe una inversa *lateral* ( $AB = I_n$  basta).
- ▶ El algoritmo es uno solo: reducir  $(A \mid I_n)$ . Si el bloque izquierdo llega a  $I_n$ , el derecho es  $A^{-1}$ ; si aparece una fila nula,  $A$  no es invertible.
- ▶ Con  $A$  invertible,  $AX = b$  tiene solución única  $X = A^{-1}b$ . Vale la pena calcular  $A^{-1}$  solo si hay varios  $b$ ; para un único sistema, Gauss–Jordan directo es más rápido.
- ▶ **Siempre verificar** que  $AA^{-1} = I_n$  al terminar.

# Formulario de repaso

Todo lo indispensable, en dos páginas. Los números entre paréntesis remiten al resultado correspondiente del documento.

## Sistemas de ecuaciones lineales

**Operaciones elementales** (Def. 1.5), que *no* cambian el conjunto solución (Teo. 1.1):

$$E_{ij} \text{ (intercambiar), } \quad \lambda E_i \text{ con } \lambda \neq 0, \quad \lambda E_i + E_j.$$

**Forma matricial** (Teo. 5.1):  $AX = b$ , con  $A$  la matriz de coeficientes ( $m \times n$ ),  $X$  el vector de incógnitas ( $n \times 1$ ) y  $b$  el de términos independientes ( $m \times 1$ ). Matriz aumentada:  $\left( A : b \right)$ .

**Solo hay tres posibilidades** (Obs. 5.3):  $S = \emptyset$ , solución única, o infinitas soluciones. Nunca exactamente dos.

**Señales durante la reducción:**  $0 = 0 \Rightarrow$  ecuación redundante;  $0 = k$  con  $k \neq 0 \Rightarrow$  inconsistente.

## Tipos de solución (el criterio del rango)

Sea  $\left( U : c \right)$  la forma escalonada reducida y  $r$  el rango fila (número de filas no nulas de  $U$ );  $n$  = número de incógnitas.

| Lo que se observa           | Conclusión                               |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Pivote en la última columna | $S = \emptyset$ (Teo. 6.1)               |
| Sin ese pivote y $r = n$    | solución única                           |
| Sin ese pivote y $r < n$    | infinitas, con $n - r$ parámetros libres |

**Variables básicas:** las de las columnas con pivote ( $r$  de ellas). **Variables libres:** las restantes ( $n - r$ ).

**Sistemas homogéneos** ( $b = 0$ , Cor. 6.1): siempre consistentes (la solución trivial  $X = 0$ ); y si  $n > m$  tienen infinitas soluciones. Consecuencia: en  $\mathbb{R}^m$ , más de  $m$  vectores son siempre linealmente dependientes.

## El espacio $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_i + y_i)$$

$$\alpha \mathbf{x} = (\alpha x_i)$$

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = (x_i - y_i)$$

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i \in \mathbb{R}$$

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0, \text{ con } = 0 \text{ solo si } \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{x} \perp \mathbf{y} \iff \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$$

**Todo se hace componente a componente, y solo entre vectores del mismo  $\mathbb{R}^n$ :** si el número de componentes difiere, la operación *no está definida*.

**No confundir** (Obs. 2.4):  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$  es un número;  $\alpha \mathbf{x}$  es un vector.

## Independencia lineal, base y dimensión

**Combinación lineal:**  $\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{x}_k$ . La *trivial* es la de todos los escalares cero.

**LI / LD** (Def. 3.2): resolver  $\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}$ .

solo la trivial  $\Rightarrow$  **LI**; alguna no trivial  $\Rightarrow$  **LD**.

Decidirlo es resolver un sistema homogéneo.

**Caracterización** (Teo. 3.1): son LD  $\iff$  alguno es combinación lineal de los demás. **Corolario:** si aparece  $\mathbf{0}$ , son LD.

**Base** (Def. 3.3): LI y genera el espacio. **Dimensión:** número de vectores de una base.

Base canónica de  $\mathbb{R}^n$  :  $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ ,  $\dim \mathbb{R}^n = n$ .

## Matrices: definiciones y tipos

$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ :  $i$  = fila,  $j$  = columna. Cuadrada si  $m = n$ . Iguales  $\iff$  mismo orden y  $a_{ij} = b_{ij}$  para todo  $i, j$ .

**Especiales:** nula  $0_{m \times n}$ ; diagonal ( $a_{ij} = 0$  si  $i \neq j$ ); identidad  $I_n$ ; escalar  $\alpha I_n$ ; triangular superior ( $a_{ij} = 0$  si  $i > j$ ) e inferior ( $a_{ij} = 0$  si  $i < j$ ); fila ( $1 \times n$ ) y columna ( $n \times 1$ ).

**Escalonada reducida** (Def. 5.1): filas nulas abajo; primer elemento no nulo de cada fila igual a 1 (pivote); pivotes en escalera; y **ceros arriba y abajo** de cada pivote. *Escalonada:* lo mismo, pero con ceros solo **debajo**.

## Álgebra matricial

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \text{ (mismo orden)}$$

$$\alpha A = (\alpha a_{ij})$$

$$AB = C, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad (m \times [n])([n] \times p) = (m \times p)$$

$$(AB)C = A(BC)$$

$$A(B + E) = AB + AE$$

$$I_m A = A = A I_n$$

$$\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$$

**Cuidado:**  $AB \neq BA$  en general; y  $AB$  puede no estar definido aunque  $BA$  sí.

**Transpuesta:**  $A^T = (a_{ji})$ , de orden  $n \times m$ .

$$(A + B)^T = A^T + B^T, \quad (\alpha A)^T = \alpha A^T, \quad \boxed{(AC)^T = C^T A^T}, \quad (A^T)^T = A.$$

**Simétrica:**  $A^T = A$ . **Antisimétrica:**  $A^T = -A$  (diagonal nula). Toda matriz cuadrada se descompone de forma única como  $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$ .

### Matrices invertibles

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es **invertible** si existe  $B$  con  $AB = BA = I_n$ ; entonces  $B = A^{-1}$  y es **única**.

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}}$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1} \quad (\lambda \neq 0)$$

**Criterios de invertibilidad** (todos equivalentes):

1.  $A$  es equivalente por filas a  $I_n$  (Teo. 7.2).
2.  $AX = 0$  tiene *solo* la solución trivial (Teo. 7.4).
3. Existe  $B$  con  $AB = I_n$  o con  $BA = I_n$  (Teo. 7.5).

**Cálculo de la inversa** (Teo. 7.6):

$$(A \mid I_n) \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} (U \mid B)$$

$$U = I_n \implies A^{-1} = B; \quad U \neq I_n \implies A \text{ no es invertible.}$$

( $U \neq I_n$  se detecta porque aparece una fila nula.)

**Sistemas:** si  $A$  es invertible,  $AX = b$  tiene solución única  $X = A^{-1}b$  (Teo. 7.3).

### Errores que cuestan puntos

1. **Contar componentes y órdenes antes de operar:** «no está definida» es una respuesta correcta.
2. En  $\lambda E_i$  el escalar debe ser  $\lambda \neq 0$ ; con  $\lambda = 0$  se pierde información y el sistema deja de ser equivalente.
3. Al reducir, **operar solo entre filas**, nunca entre columnas.
4. El producto de matrices no es conmutativo:  $(AB)^T = C^T A^T$  y  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$  *invierten* el orden.
5. Una fila  $0 = k$  con  $k \neq 0$  termina el problema:  $S = \emptyset$ . No seguir reduciendo.
6. Distinguir «escalonada» de «escalonada reducida»: la diferencia está en los ceros *por encima* de los pivotes.
7. En problemas de aplicación, revisar las restricciones del enunciado (positividad, enteros, mínimos): el álgebra sola puede dejar infinitas soluciones.
8.  $x \cdot y$  es un número:  $(x \cdot y) \cdot z$  no tiene sentido. Y tras calcular  $A^{-1}$ , **verificar** que  $AA^{-1} = I_n$ .

# Bibliografía

---

- **Texto guía:** JARAMILLO, A. y OLEAS, G. *Geometría Vectorial y Analítica. Una introducción al álgebra lineal*. Universidad de Antioquia, Ude@, 2006.
- ASMAR, A., RESTREPO, P., FRANCO, R. y VARGAS, F. *Geometría Vectorial y Analítica. Una introducción al álgebra lineal*. Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2005.
- BEER, F. P. y JOHNSTON JR., E. R. *Mecánica Vectorial para Ingenieros. Tomo I: Estática*. McGraw-Hill.
- GROSSMAN, S. *Álgebra Lineal con aplicaciones*. McGraw-Hill, sexta edición, 1996.
- GRUMAT, P. *Geometría Vectorial*. Universidad de Antioquia, 1973.
- JARAMILLO, A. *Algunas aplicaciones de los Vectores Geométricos a la Física*. 2004.  
<http://docencia.udea.edu.co/cen/vectorfisico/html/index.html>
- GRUPO EMAC. Diapositivas del curso *Geometría Vectorial y Analítica*, unidades 1 a 7. Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia, 2025. [virtualmath@udea.edu.co](mailto:virtualmath@udea.edu.co)
- Programación de monitorías del Instituto de Matemáticas:  
<http://matematicasudea.co/monitorias>